

正文

陕西华电白水 15 万千瓦风力发电项目 职业病危害预评价报告

JDKJ-YP036-2024

(备案稿)

辽宁汇多科技有限公司

2024 年 8 月 12 日



声 明

辽宁江多科技有限公司遵守国家有关法律、法规，在陕西华电白水 15 万千瓦风力发电项目职业病危害预评价过程中坚持客观、真实、公正的原则，并对所出具的《陕西华电白水 15 万千瓦风力发电项目职业病危害预评价报告》承担法律责任。

评价机构名称：辽宁江多科技有限公司

法定代表人：刘仁冬





职业卫生技术服务机构资质证书

(辽)卫职技字(2022)第 44 号

单位名称: 辽宁江多科技有限公司

法人代表人(或主要负责人): 刘仁冬

注册地址: 中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区全运路109-1号2层247-8504室

实验室地址: 沈阳市铁西区经济技术开发区18号路10号2门

业务范围: 第一类: ①采矿业; ②化工、石化及医药; ③冶金、建材; ④机械制造、电力、纺织、建筑和交通
运输等行业领域。

有效期至: 2027年09月27日



2022 年 09 月 28 日

辽宁省卫生健康委员会制

项目负责人:

姓名	技术职称	资质证书号	专业	签名
陈林	工程师	B01 (P) 22401419	安全工程	陈林

报告书编写人:

姓名	技术职称	资质证书号	专业	分工	签名
陈林	工程师	B01 (P) 22401419	安全工程	报告编制人(卫生工程分析与评价)	陈林
宋殿玺	—	B01 (P) 22401425	预防医学	公共卫生工程分析与评价	宋殿玺
田钢	工程师	A01 (P) 17102087	化学工程与工艺	行业工程分析与评价	田钢

报告书审核人:

姓名	技术职称	资质证书号	签名
尚凯	高级工程师	A01 (P) 13100440	尚凯

报告书签发人:

姓名	职务	签名
刘仁冬	总经理	刘仁冬

目 录

1 建设项目概况	1
1.1 项目名称	1
1.2 项目性质	1
1.3 建设规模及建设周期	1
1.4 拟建地点	1
1.5 建设单位	1
1.6 项目组成及主要工程内容	1
1.7 主要经济技术指标	1
2 职业病危害因素及其防护措施评价	2
2.1 职业病危害因素评价	2
2.2 职业病危害防护设施评价	3
2.3 个人职业病防护用品评价	3
2.4 应急救援设施评价	4
3 综合性评价	5
3.1 总体布局评价	5
3.2 生产工艺及设备布局评价	5
3.3 建筑卫生学评价	5
3.4 辅助用室评价	5
3.5 职业卫生管理分析	5
3.6 职业卫生专项投资评价	5
4 控制职业病危害的补充措施与建议	6
4.1 生产过程中控制职业病危害的补充措施与建议	6
4.2 建议	11
5 结论	13
5.1 职业病危害风险分类	13
5.2 分项评价结论	13
5.3 职业病危害因素预期接触水平	13
5.4 综合评价结论	13

前 言

风力发电对解决我国能源匮乏、资源短缺、电力紧缺、改善环境污染、节约土地，促进经济社会可持续发展都具有重要的现实意义。根据中国气象局风能资源评估中心通过对全国气象影响因子的综合分析，项目建设地点属于风能资源较丰富带，非常适合建设风电项目。

陕西华电新能源发电有限公司（以下简称“该公司”）新建 15 万千瓦风力发电项目。项目的顺利实施可以有力地支持当地可持续发展，创造经济效益的同时，对周边地区风电发展有示范效果。

根据《中华人民共和国职业病防治法》规定，新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目可能产生职业病危害的，建设单位在可行性论证阶段应当进行职业病危害预评价。为此，该公司委托辽宁江多科技有限公司对陕西华电新能源发电有限公司新建的陕西华电白水 15 万千瓦风力发电项目（以下简称“拟建项目”）进行职业病危害预评价。

受委托后，辽宁江多科技有限公司组成了拟建项目职业病危害预评价组，在充分研究了委托方提供的资料及国家的有关标准、规范和现场调研的基础上，依据《建设项目职业病危害预评价报告编制要求》ZW-JB-2014-004，本着科学的态度和实事求是的原则，编制了《陕西华电白水 15 万千瓦风力发电项目职业病危害预评价报告》。

在本报告编制过程中，我们得到了陕西华电新能源发电有限公司各位领导、专家的大力支持，在此表示衷心的感谢！

辽宁江多科技有限公司

1 建设项目概况

1.1 项目名称

陕西华电白水 15 万千瓦风力发电项目。

1.2 项目性质

本项目属于新建项目。

1.3 建设规模

拟建项目总装机容量约为 1500MW，283298.9MWh，利用小时数为 1889h。

1.4 拟建地点

拟建项目位于陕西省渭南市白水县杜康镇和林皋镇。地处白水县城西北，东与史官镇相邻，东南与雷牙镇隔沟相望，西与林皋镇、杜康镇毗邻，西北以雁门山为界与铜川市宜君县五里镇相接，东北以洛河为界与北塬镇、史官镇相邻。风电场项目场区沟壑纵横，植被稀疏，周围交通便利。

1.5 建设单位

陕西华电新能源发电有限公司。

1.6 项目组成及主要工程内容

本项目主要是风电场区和升压站场区。具体工程组成内容，见表 1-1。

表 1-1 项目组成及主要工程内容

评价单元	工程名称	主要工程内容
风电场	风电场区	拟建 300 台风力发电机组和 30 台箱式变压器,通过风力进行发电，通过 6 回集电线路输送至升压站
升压站	升压站场区	新建 1 台主变压器 150MVA、一次预制舱、二次预制舱、接地变、SVG、GIS、接地变、消防水泵房、危废品室等

1.7 主要经济技术指标

拟建项目工程固定资产静态投资为 81850.52 万元，建设期利息为 1124.92 万元。单位千瓦静态投资为 5456.70 元/kW，单位千瓦动态投资为 5531.70 元/kW。

2 职业病危害因素及其防护措施评价

2.1 职业病危害因素评价

2.1.1 职业病危害因素来源及岗位分布情况

2.1.1.1 生产过程中产生的职业病危害因素

本项目可能存在的职业病危害因素有工频电磁场、噪声、高温（环境中存在季节性）、低温（环境中存在季节性）、六氟化硫（事故状态）、硫酸（事故状态）。本项目在生产过程中产生的职业病危害因素，见表 2-1。

表 2-1 岗位人员接触职业病危害因素情况表

评价单元	岗位名称	接触的职业病危害因素	接触方式	接触时间(h)	产生/接触途径
风电场	运维工	工频电磁场、噪声、高温（环境中存在季节性）、低温（环境中存在季节性）	巡检	0.5	风机巡检，机舱内巡检
升压站		工频电磁场、噪声、高温（环境中存在季节性）、低温（环境中存在季节性）		0.1	主变运行巡检
		工频电磁场、六氟化硫（事故状态）		0.1	GIS
		工频电磁场、六氟化硫（事故状态）		0.1	一次预制舱
		工频电磁场		0.1	二次预制舱
		硫酸（事故状态）		-	
		工频电磁场		0.1	接地变巡检
		工频电磁场		0.1	SVG 设备运转
		噪声		0.1	消防水泵房巡检

2.1.1.2 生产环境中的职业病危害因素识别

由于拟建项目风电场露天布置，受自然气象条件影响较大。且拟建项目所在地夏季极高温度为 40.3℃，冬季极低温度为-17.9℃。运维工在巡检时，夏季接触高温，冬季接触低温。风力发电机的塔筒、机舱等存在密闭空间作业，巡检工人登塔时可产生不良工效学对肌肉和骨骼的损伤。

2.1.1.3 劳动过程中的有害因素

由于拟建项目岗位工人采取三班二运转工作制，夜班作业对劳动者

的心理功能会产生明显的不良影响，国外资料表明，约有 5%~20% 的轮班劳动者对设计不良的轮班劳动制度，尤其是轮班安排不当时，常会导致睡眠质量差、难于入睡、失眠；休息后仍感疲倦；易激动、技能下降、身体不适、过量吸烟等行为改变；消化不良、食欲差、上腹部疼痛等症状的发生。因本项目主要为自动控制系统，劳动者仅定期监看系统数据，故不将其作为重点评价因子。

2.1.2 施工过程

拟建项目施工方案已确定，现按照《建筑行业职业病危害防控规范》（GBZ/T 211-2008）对施工期职业病危害因素分析如下：拟建项目在施工过程中会产生粉尘、化学毒物、物理因素以及密闭空间和高处作业等危害。

2.1.3 职业病危害因素预期接触水平评价

本项目与类比项目在建设内容、原辅料、生产工艺、工作方式方面均相同；在防护措施、个人防护措施方面均相似；总容量与电压等级均相似类比项目，在工作制度中比类比项目在场时间长，综合分析，本项目与类比企业具有可比性。根据类比项目检测结果结合本项目拟采取的职业病防护设施进行预测，本项目劳动者的职业病危害因素接触水平预期结果均符合国家规定的职业限值，详见资料性附件 4.2.2 章节。

2.2 职业病危害防护设施评价

根据《工业企业设计卫生标准》GBZ 1-2010 的相关要求，编制检查表，对本项目的职业病防护设施进行评价，本项目拟采取的职业病防护措施基本符合《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010 的要求，具体评价项目及内容详见资料性附件 4.2.3 章节。

2.3 个人职业病防护用品评价

本项目拟为劳动者配发的个体防护用品有防静电工作服/帽、冬季棉服、绝缘手套、绝缘鞋、绝缘服、安全带、安全帽、防噪耳塞、防毒面罩等。

本项目为劳动者拟配备个人使用的职业病防护用品，根据岗位接触

的职业病危害因素，对照《个体防护装备配备规范第 1 部分：总则》GB/T 39800.1-2020 对个人使用的职业病防护用品的要求，通过检查表法对本项目个人使用的职业病防护用品进行评价，本项目个人职业病防护用品要求，详见资料性附件 4.3 章节。

2.4 应急救援设施评价

依据《工业企业设计卫生标准》GBZ 1-2010 中有关应急救援的规定，编制检查表，对本项目的应急救援措施进行评价，本项目应急救援措施部分符合《工业企业设计卫生标准》GBZ 1-2010 的要求，检查结果见资料性附件 4.4 章节。

3 综合性评价

3.1 总体布局评价

本项目总体布局符合《工业企业设计卫生标准》GBZ 1-2010 的要求。具体评价项目及内容详见资料性附件 4.5 章节。

3.2 生产工艺及设备布局评价

本项目的生产工艺与设备布局符合《职业病防治法》及《工业企业设计卫生标准》GBZ 1-2010 要求。具体评价项目及内容详见资料性附件 4.6 章节。

3.3 建筑卫生学评价

本项目建筑卫生学部分符合《工业企业设计卫生标准》GBZ 1-2010 的要求。具体评价项目及内容详见资料性附件 4.9 章节。

3.4 辅助用室评价

本项目辅助用室满足《工业企业设计卫生标准》要求。具体评价项目及内容详见资料性附件 4.8 章节。

3.5 职业卫生管理分析

拟建项目拟成立安全环保部作为职业病防治管理机构，安全环保部拟设置兼职人员具体负责公司的职业病防治的管理工作，并拟制定职业卫生管理制度，建立职业卫生档案和劳动者健康监护档案。在项目试运行前将积极与医疗机构取得联系，依岗位存在的职业危害因素规范地进行上岗前的职业健康检查工作。

3.6 职业卫生专项投资评价

拟建项目劳动安全与工业卫生专项总投资概算合计 230 万元，但在可行性论证阶段尚未提及职业卫生专项经费详细相关内容，不符合《中华人民共和国职业病防治法》的相关要求。

4 控制职业病危害的补充措施与建议

在对本项目全面分析、评价的基础上，针对项目可行性研究报告中职业卫生管理、职业健康监护、施工过程职业卫生管理等方面存在的不足，提出控制职业病危害的补充措施如下，供设计单位在初步设计时编写“职业卫生专篇”时参考。

4.1 生产过程中控制职业病危害的补充措施与建议

4.1.1 应急救援

（1）拟建项目可在生产现场设置应急救援药箱，应急救援药箱中配备的药品需定期检查和更换。应急救援器材及药品，可参考表 4-1 配备。

表 4-1 急救箱配置参考清单

药品名称	储存数量	用途	保质(使用)期限
医用酒精	1 瓶	消毒伤口	
新洁而灭酊	1 瓶	消毒伤口	
过氧化氢溶液	1 瓶	清洗伤口	
0.9%的生理盐水	1 瓶	清洗伤口	
2%碳酸氢钠	1 瓶	处置酸灼伤	
2%醋酸或 3%硼酸	1 瓶	处置碱灼伤	
解毒药品	按实际需要	职业中毒处置	有效期内
脱脂棉花、棉签	2 包、5 包	清洗伤口	
脱脂棉签	5 包	清洗伤口	
中号胶布	2 卷	粘贴绷带	
绷带	2 卷	包扎伤口	
剪刀	1 个	急救	
镊子	1 个	急救	
医用手套、口罩	按实际需要	防止施救者被感染	
烫伤软膏	2 支	消肿/烫伤	
保鲜纸	2 包	包裹烧伤、烫伤部位	
创可贴	8 个	止血护创	
伤湿止痛膏	2 个	淤伤、扭伤	
冰袋	1 个	淤伤、肌肉拉伤或关节扭伤	
止血带	2 个	止血	
三角巾	2 包	受伤的上肢、固定敷料或骨折处等	
高分子急救夹板	1 个	骨折处理	
眼药膏	2 支	处理眼睛	有效期内
洗眼液	2 支	处理眼睛	有效期内
防暑降温药品	5 盒	夏季防暑降温	有效期内

药品名称	储存数量	用途	保质(使用)期限
体温计	2 支	测体温	
急救、呼吸气囊	1 个	人工呼吸	
雾化吸入器	1 个	应急处置	
急救毯	1 个	急救	
手电筒	2 个	急救	
急救使用说明	1 个		

（2）拟建项目需针对升压站所产生的职业病危害因素制定专项职业病危害应急救援预案。在应急救援预案中需要包括应急救援小组成员、应急救援医院名称、应急救援医院电话、距医院的距离、车程为多长时间等相关事宜。

（3）建议运维岗位人员在巡检风电场风力发电机组时配备便携式氧含量报警仪，并同时进行巡检。

（4）在职业病危害防护设施设计专篇中应补充设计各预制舱事故通风设备具体参数，并且明确六氟化硫报警器和氧含量报警值（六氟化硫泄漏报警值设定为 1000ppm，氧含量报警仪设置为 18%）。

（5）针对中毒窒息、夏季高温中暑、冬季低温冻伤进行应急救援演练，并且针对以上事故配备相应的应急救援药品。

发生中暑事故时，其应急救援措施如下：

- 1）发现有高温中暑者，应立即将中暑者从高温或日晒环境中移到阴凉通风处休息。
- 2）让病人仰卧，解开衣扣，脱去或松开衣服，如衣服被汗水湿透，应更换干衣服。
- 3）用冷水擦浴、湿毛巾覆盖身体、电扇吹风或在头部放置冰袋等方法降温。
- 4）意识清醒的病人或经过降温清醒的病人可饮服绿豆汤、淡盐水等解暑，还可服用人丹和藿香正气水。
- 5）对于重症中暑病人，要立即拨打 120 电话，请求医务人员紧急救治。

（6）密闭空间作业

1) 一是建立旁站安全监督制度，凡密闭空间作业，必须指定经过安全培训，具有一定应急施救能力的专门人员进行旁站，实施安全监督。必要时应配备应急联络器材，以便发现情况，及时处置。

2) 作业人员出现身体不适、头痛、头晕、刺激或操作反常现象时，必须停止作业，并立即离开密闭空间。

3) 配备足够及状态良好的应变急救器材，如合格的呼吸器具，心肺复苏器、手持式报警器等。

4) 如未配戴呼吸器和安全绳，其他人员千万不要入内进行救护，以免伤及施救人员。

5) 进行应急救援预案演练，以测试预案和装具的适用性和合理性。

6) 要对员工进行安全生产法规、规章制度、应急救援知识和伤员急救常识培训，以提高他们对安全生产工作的认识，掌握安全防范、应急救援、伤员救护知识，切实保障密闭空间的作业安全。

(7) 一次预制舱内应设置六氟化硫报警器，报警器设置在地面，与配电室内设置的风机连锁。

4.1.2 职业卫生专项投资补充措施

拟建项目应在初步设计中将职业卫生专项投资纳入工程预算中并分项列出，职业卫生专项投资应包括职业病防护设施配置、个人防护用品配备、职业病危害因素检测与评价、职业健康监护、警示标识设置、职业卫生档案管理、职业卫生培训、应急预案及演练等。

4.1.3 职业病危害警示标识补充措施

建设单位应按照《工作场所职业病危害警示标识》(GBZ158-2003)、《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》(安监总厅安健[2014]111号)进行设置。具体内容见资料性附件“5.1.3 职业病危害警示标识补充措施”

4.1.4 职业健康监护补充措施

该公司应选择具有职业健康检查能力和备案的医疗卫生机构对拟建项目接触职业病危害因素的全部工人进行上岗前职业健康检查，并且

上岗前检查应在厂区试运行之前完成。在今后的工作过程中认真执行对劳动者进行在岗期间和离岗时的职业健康检查；并建立劳动者健康档案。高温季节前劳动者应进行职业健康检查，合格者从事原岗位作业。职业健康检查项目及体检周期见附件 1。

4.1.5 建筑卫生学要求

(1) 照明

本项目应根据《建筑照明设计标准》GB 50034-2024 的相关要求，在设计中根据表 4-2 设计各场所的照度值。

表 4-2 工业建筑一般照明标准值

房间或场所	参考平面及其高度	照度标准值 (lx)	UGR*	Ra**	备注
一次预制舱	0.75m 水平面	200	—	80	参照配电装置室
二次预制舱	0.75m 水平面	200	—	80	
工作站室	0.75m 水平面	500	19	80	参照电力行业主控室要求

注：* UGR：统一眩光值；**Ra：眩光值。

照明设计宜避免眩光，充分利用自然光，选择适合目视工作的背景，光源位置选择宜避免产生阴影。

(2) 采暖

本项目采暖工程应按照《工业企业设计卫生标准》GBZ 1-2010 中有关“冬季工作地点的采暖温度”和“生产辅助用室的冬季温度”的要求进行设计，具体设计参数详见表 4-3。

表 4-3 生产辅助用室的冬季温度

序号	工作场所	采暖设施	设计温度 (℃)
1	一次预制舱、二次预制舱	电暖气+空调	≥10
2	工作站室	电暖气+空调	≥18

4.1.6 建设期施工活动职业病危害防护措施建议

(1) 建设单位与施工单位、监理单位等签订合同时应明确职业病防治的责任和管理内容，督促施工单位进行职业病危害预防控制，防控措施应遵循以下原则：

1) 尽可能选择不产生或少产生职业病危害的建筑材料、施工设备

和施工工艺；配备有效的职业病危害防护设施，使工作场所职业病危害因素的浓度（或强度）符合职业接触限值的要求。职业病防护设施应进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态。

2）配备有效的个体防护用品。个体防护用品必须保证选型正确，维护得当。建立、健全个体防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、更换、报废等管理制度，并建立发放台账。

3）制定合理的劳动制度，制定合理的职业病防控方案，加强施工过程职业卫生管理和教育培训。

4）可能产生急性健康损害的施工现场设置检测报警装置、警示标识、紧急撤离通道和泄险区域等。

（2）施工过程具体防尘、防毒、减振降噪、防高温等措施可参考《建筑行业职业病危害预防控制规范》GBZ/T 211-2008。

（3）对于施工过程可能雇佣的临时工，应根据相应法律、法规和规范的要求做好临时工的职业健康监护工作。

（4）施工单位应当按照职业病防护设施设计和有关施工技术标准、规范进行施工，并对职业病防护设施的工程质量负责，向建设单位出具职业病防护设施施工过程法律责任承诺书。施工单位应当向建设单位提供相关证明材料，主要包括以下内容：

1）建设主管部门颁发的资质证书影印件；

2）所有参与本项目施工的工程技术人员情况，包括姓名、专业背景、资质证书、在本项目中所承担的工作内容等；

3）职业病防护设施施工及施工过程中职业病防治总结报告，主要内容包括职业病防护设施工程概况、施工方案简述、特殊问题处理、工程质量及控制情况、职业卫生管理制度、施工人员职业健康监护档案、施工现场职业病危害因素监测记录、人员职业卫生培训记录等，并附相关证明材料的复制件。

（5）工程监理单位、监理人员应当按照法律法规和工程建设强制性标准，对职业病防护设施施工工程实施监理，并对职业病防护设施的

工程质量承担监理责任，向建设单位出具职业病防护设施工程监理过程法律责任承诺书。工程监理单位应当向建设单位提供相关证明材料，主要包括以下内容：

- 1) 建设主管部门颁发的资质证书影印件；
- 2) 所有参与本项目职业病防护设施施工监理的人员情况，包括姓名、专业背景、资质证书、在本项目中所承担的工作内容等；
- 3) 职业病防护设施工程监理及施工过程职业病防治监理总结报告，主要内容包括职业病防护设施和施工过程职业病防治概况、监理组织机构、监理人员及设施投入情况、监理工作成效，并附设计变更、工程变更资料、监理指令性文件、各种签证资料及其他相关证明材料的复制件。

4.2 建议

(1) 拟建项目应当在施工前按照职业病防治有关法律、法规、规章和标准的要求，进行职业病防护设施设计。

(2) 职业卫生专项投资

本项目可行性研究报告中未提及职业卫生专项经费概算。企业应在初步设计时单独列出职业卫生经费，包括职业病防护设施、个人防护用品、应急救援用品、职业病危害预评价、职业病防护设施设计、职业病危害控制效果评价等相关费用，确保职业卫生专项经费能够满足本项目实施的需要，并做到专款专用，为职业卫生管理工作的开展及防护设施的落实提供资金保证。

(3) 拟建项目在竣工验收前，其职业病防护设施必须与主体工程同时投入试运行，试运行时间应当不少于 30 日，最长不得超过 180 日。建设项目在竣工验收前或者试运行期间，建设单位应当进行职业病危害控制效果评价，编制评价报告。建设项目职业病危害控制效果评价报告应当符合职业病防治有关法律、法规、规章和标准的要求。建设单位主要负责人或其指定的负责人应当组织职业卫生专业技术人员对职业病危害控制效果评价报告进行评审以及对职业病防护设施进行验收，并形成是否符合职业病防治有关法律、法规、规章和标准要求的评审意见和

验收意见。建设单位应当将职业病危害控制效果评价和职业病防护设施验收工作过程形成书面报告备查。

（4）本项目属电力、热力生产和供应业（其他电力生产），结合本项目采取的工作方式、现场职业卫生管理等，综合分析确定本建设项目为职业病危害一般的建设项目。建设单位职业卫生管理制度应明确按照《工作场所职业卫生管理规定》 中华人民共和国国家卫生健康委员会令第 5 号的规定建立职业病危害管理制度；每三年进行一次职业病危害因素检测。

5 结论

5.1 职业病危害风险分类

本项目属于《建设项目职业病危害风险分类管理目录》第四项（一）电力、热力生产和供应业大类下的 1.2 电力生产（其他）小类，属于职业病危害一般的建设项目。

5.2 分项评价结论

拟建项目在其正常生产过程中可能产生的职业病危害因素有工频电磁场、噪声、六氟化硫（事故状态）、硫酸（事故状态）、夏季高温、冬季低温。

拟建项目应将运维工在事故抢险过程中接触的六氟化硫以及夏季高温季节巡检登塔作业时接触的夏季高温、和冬季巡检是接触到的低温作为职业病危害关键控制点。

拟建项目在总体布局、生产工艺和设备布局、职业病防护设施、个人使用的职业病防护用品、辅助用室方面符合《中华人民共和国职业病防治法》、《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）等国家法律、法规、标准的相关要求。在建筑卫生学、职业卫生专项经费概算方面仍需完善。

5.3 职业病危害因素预期接触水平

本项目劳动者在作业过程中预计接触工频电场强度符合《工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分：物理因素》GBZ 2.2-2007 中的规定要求。

5.4 综合评价结论

综上所述，该项目基本执行了我国职业病危害预防控制的有关规定，在今后工程的设计和工程建设中，若能将可行性研究报告的职业病防护设施和本评价报告中提出的补充措施建议予以落实，项目建成后，拟建项目中存在的职业病危害能够得到有效预防和控制，就能够满足国家对职业病防治方面的法律、法规、标准及规范的要求。

资料性附件

陕西华电白水 15 万千瓦风力发电项目 职业病危害预评价报告

JDKJ-YP036-2024

(备案稿)



声 明

辽宁江多科技有限公司遵守国家有关法律、法规，在陕西华电白水 15 万千瓦风力发电项目职业病危害预评价过程中坚持客观、真实、公正的原则，并对所出具的《陕西华电白水 15 万千瓦风力发电项目职业病危害预评价报告》承担法律责任。

评价机构名称：辽宁江多科技有限公司

法定代表人：刘仁冬



目 录

1 总论	1
1.1 评价依据	1
1.2 评价目的	5
1.3 评价范围及评价单元	5
1.4 评价内容	6
1.5 评价方法	6
1.6 评价程序	7
1.7 质量控制	9
2 工程分析	10
2.1 项目概况	10
2.2 原辅材料和产品	14
2.3 总平面布置及竖向布置	14
2.4 生产工艺流程	15
2.5 生产设备及设备布局	16
2.6 建筑卫生学	17
2.7 辅助用室	19
3 类比调查	20
3.1 类比项目的选择	20
3.2 类比企业职业卫生调查	21
3.3 类比企业职业病危害因素检测	24
4 职业病危害评价	27
4.1 职业病危害因素识别与评价	27
4.2 职业病防护设施分析与评价	38
4.3 个人使用的职业病防护用品分析与评价	42
4.4 应急救援设施分析与评价	43

4.5 总体布局分析与评价	44
4.6 生产工艺及设备布局分析与评价	45
4.7 建筑卫生学评价	46
4.8 辅助用室分析与评价	47
4.9 职业卫生管理分析与评价	49
4.10 职业卫生专项投资分析与评价	52
5 控制职业病危害的补充措施	53
5.1 生产过程中控制职业病危害的补充措施	53
5.2 建设施工过程中职业卫生管理的补充措施	57
6 评价结论	59
6.1 职业病危害风险类别	59
6.2 综合性评价结论	59
7 建议	60
附表 1 职业健康检查项目及周期表	61
附表 2 个人防护用品配备表	61
附件 1 建设单位营业执照	62
附件 2 项目立项批复	63

前 言

风力发电对解决我国能源匮乏、资源短缺、电力紧缺、改善环境污染、节约土地，促进经济社会可持续发展都具有重要的现实意义。根据中国气象局风能资源评估中心通过对全国气象影响因子的综合分析，项目建设地点属于风能资源较丰富带，非常适合建设风电项目。

陕西华电新能源发电有限公司（以下简称“该公司”）新建 15 万千瓦风力发电项目。项目的顺利实施可以有力地支持当地可持续发展，创造经济效益的同时，对周边地区风电发展有示范效果。

根据《中华人民共和国职业病防治法》规定，新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目可能产生职业病危害的，建设单位在可行性论证阶段应当进行职业病危害预评价。为此，该公司委托辽宁江多科技有限公司对陕西华电新能源发电有限公司新建的陕西华电白水 15 万千瓦风力发电项目（以下简称“拟建项目”）进行职业病危害预评价。

受委托后，辽宁江多科技有限公司组成了拟建项目职业病危害预评价组，在充分研究了委托方提供的资料及国家的有关标准、规范和现场调研的基础上，依据《建设项目职业病危害预评价报告编制要求》ZW-JB-2014-004，本着科学的态度和实事求是的原则，编制了《陕西华电白水 15 万千瓦风力发电项目职业病危害预评价报告》。

在本报告编制过程中，我们得到了陕西华电新能源发电有限公司各位领导、专家的大力支持，在此表示衷心的感谢！

1 总论

1.1 评价依据

1.1.1 法律、法规、规章

(1) 《中华人民共和国职业病防治法》中华人民共和国主席令〔2001〕第六十号；《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》中华人民共和国主席令〔2018〕第二十四号（实施日期 2018 年 12 月 5 日）

(2) 《中华人民共和国劳动法》中华人民共和国主席令〔1994〕第二十八号；《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》中华人民共和国主席令〔2009〕第十八号（第一次修改）；《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》中华人民共和国主席令〔2018〕第二十四号（第二次修改）

(3) 《中华人民共和国劳动合同法》中华人民共和国主席令〔2007〕第六十五号；《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国劳动合同法〉的决定》中华人民共和国主席令〔2012〕第七十三号

(4) 《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令〔2002〕第七十三号；《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》中华人民共和国主席令〔2021〕第八十八号

(5) 《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令〔2007〕第六十九号）

(6) 《职业健康检查管理办法》中华人民共和国国家卫生健康委员会令〔2019〕第 2 号

(7) 《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》（2019 年 12 月 28 日经十三届全国人大常委会第十五次会议表决通过）

(8) 《辽宁省安全生产监督管理局关于进一步加强建设项目职

业病防护设施“三同时”监督管理工作的通知》辽安监安健〔2017〕18号

(9) 《女职工劳动保护特别规定》中华人民共和国国务院令〔2012〕第 619 号

(10) 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》中华人民共和国国务院令〔2002〕第 352 号

(12) 《工作场所职业卫生管理规定》中华人民共和国国家卫生健康委员会令 第 5 号

(13) 《用人单位职业健康监护监督管理办法》国家安全生产监督管理总局令〔2012〕第 49 号

(14) 《职业卫生技术服务工作规范》(GBZ331—2024)

1.1.2 规范性文件

(1) 《防暑降温措施管理办法》安监总安健〔2012〕89 号

(2) 《建设项目职业病危害风险分类管理目录》国卫办职健发〔2021〕5 号

(3) 《国家安全监管总局办公厅关于印发职业卫生档案管理规范的通知》安监总厅安健〔2013〕171 号

(4) 《职业病分类和目录》国卫疾控发〔2013〕48 号

(5) 《国家安全监管总局办公厅关于印发用人单位劳动防护用品管理规范的通知》安监总厅安健〔2018〕3 号

(6) 《职业病危害因素分类目录》国卫疾控发〔2015〕92 号

(7) 《高毒物品目录》卫法监发〔2003〕142 号

(8) 《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范的通知》安监总厅安健〔2014〕111 号

(9) 《国家卫生健康委办公厅关于进一步加强用人单位职业健康培训工作的通知》国卫办职健函〔2022〕441 号

(10) 《关于贯彻落实《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》的通知》安监总厅安健〔2017〕37 号

(11) 《关于规范职业病危害评价相关内容的通知》辽安监安健〔2015〕123 号

(12) 《关于启用新版“职业病危害项目申报系统”的通知》(2019 年 8 月 16 日国家卫生健康委职业健康司)

(13) 《危险化学品目录(2015 年版)》国家安全生产监督管理总局、中华人民共和国工业和信息化部等 10 部门公告 2015 年第 5 号

(14) 《建设项目职业病危害预评价报告编制要求》ZW-JB-2014-004

(15) 《关于做好 2023 年用人单位防暑降温工作的通知》国卫办职健函〔2023〕222 号

1.1.3 标准

(1) 《工业企业设计卫生标准》GBZ 1-2010

(2) 《工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分:化学有害因素》GBZ 2.1-2019

(3) 《工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分:化学有害因素》行业标准第 1 号修改单 GBZ 2.1-2019/XG1-2022

(4) 《工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分:物理因素》GBZ 2.2-2007

(5) 《护听器的选择指南》GB/T 23466-2009

(6) 《个体防护装备配备规范 第 1 部分:总则》GB 39800.1-2020

(7) 《建筑照明设计标准》GB 50034-2014

(8) 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2015

(9) 《建筑采光设计标准》GB 50033-2013

(10) 《工作场所职业病危害警示标识》GBZ 158-2003

(11) 《职业健康监护技术规范》GBZ 188-2014

(12) 《用人单位职业病防治指南》GBZ/T 225-2010

(13) 《工业企业总平面设计规范》GB 50187-2012

(14) 《工作场所防止职业中毒卫生工程防护措施规范》 GBZ/T 194-2007

(15) 《职业卫生名词术语》 GBZ/T 224-2010

(16) 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》 GB/T 29639-2020

(17) 《生产设备安全卫生设计总则》 GB 5083-2023

(18) 《生产过程安全卫生要求总则》 GB/T 12801-2008

(19) 《建筑行业职业病危害防控规范》 GBZ/T 211-2008

(20) 《职业病危害评价通则》 GBZ/T 277-2016

(21) 《工作场所有毒气体检测报警装置设置规范》 GBZ/T 223-2009

(22) 《建筑施工企业职业病危害防治技术规范》 WS/T770-2015

(23) 《密闭空间作业职业危害防护规范》 GB/T 205-2007

(24) 《密闭空间直读式仪器气体检测规范》 GB/T 206-2007

(25) 《密闭空间直读式仪器气体检测仪选用指南》 GB/T 222-2007

(26) 《缺氧危险作业安全规程》 GB 8958-2006

(27) 《风力发电场设计规范》 GB 51096-2015

(28) 《风力发电场设计技术规范》 DL/T 5383-2007

(29) 《六氟化硫电气设备运行、试验及检修人员安全防护细则》 DL/T639-2016

(30) 《建设项目职业病危害预评价技术导则》 GBZ/T 196-2007

(31) 《高毒物品作业岗位职业病危害信息指南》 GBZ/T204-2007

(32) 《高毒物品作业岗位职业病危害告知规范》 GBZ/T203-2007

(33) 《室外作业场地照明设计标准》 GB50582-2010

1.1.4 基础依据

(1) 《陕西华电白水 15 万千瓦风电项目可行性研究报告》西安特变电工电力设计有限责任公司（2024.03 编制）

(2)《陕西省发展和改革委员会关于公布 2023 年新能源项目保障性并网规模竞争性配置结果的通知》(陕发改能新能源〔2023〕1519 号)

(2) 陕西华电新能源发电有限公司与辽宁江多公司签订的《技术服务合同》

(3)《陕西华电白水 15 万千瓦风力发电项目职业病危害预评价方案》

(4) 吉林通榆新发 B 风电场工程职业病危害控制效果评价报告 [LK2019ZK0048]

(5) 企业提供的其他相关资料

1.2 评价目的

(1) 贯彻落实《中华人民共和国职业病防治法》及国家相关的法律、法规、规章、标准和产业政策,从源头控制和消除职业病危害,防治职业病,保护劳动者健康。

(2) 运用科学方法识别和分析建设项目在生产过程、劳动过程和生产环境中可能产生的职业病危害因素及其主要产生环节,预测可能造成的职业病危害及程度,确定职业病危害类别,为建设项目职业病危害分类管理提供科学依据。

(3) 从职业病防治角度评估建设项目的可行性,为建设项目的设计提供必要的职业病危害防护对策和建议。

1.3 评价范围及评价单元

1.3.1 评价范围

本次评价根据《陕西华电白水 15 万千瓦风电项目可行性研究报告》提出的工程内容和企业提供的相关资料为依据,确定本次评价范围。主要包括新建的 30 台风力发电机组以及一座 110kV 升压站。风电场内风力发电机组大修采用外委方式。本次评价对拟建项目在施工期及建成后正常生产条件下可能产生职业病危害因素及其拟采取的防护措施、职业卫生管理等方面的职业卫生内容进行预评价。

本次评价对拟建项目在生产过程中可能产生的职业病危害因素及其拟采取的防护措施、职业卫生管理、应急救援和个人防护用品，施工过程职业卫生管理及防护，以及建设单位职业卫生管理基本情况等方面存在的职业卫生问题进行职业病危害预评价。

同时，本次评价也针对拟建项目施工和设备安装调试过程的职业病危害及防治进行相应的分析和评价。拟建项目公辅设施依托一期华电韩家沟现有的公辅设施，不再本次评价范围内。

1.3.2 评价单元

本次评价以独立作业场所，划分风电场及升压站两个评价单元。拟建项目评价单元划分情况，见表 1-1。

表 1-1 评价单元划分情况一览表

评价单元	生产任务
风电场	拟建 300 台风力发电机组和 30 台箱式变压器，通过风力进行发电，通过 6 回集电线路输送至升压站
升压站	新建 1 台主变压器 150MVA、一次预制舱、二次预制舱、接地变、SVG、GIS、接地变、消防水泵房、危废品室等

1.4 评价内容

- (1) 总体布局
- (2) 生产工艺和设备布局
- (3) 建筑卫生学
- (4) 职业病危害因素及其对人体健康的影响
- (5) 职业病危害防护设施
- (6) 辅助用室
- (7) 应急救援
- (8) 个人使用的职业病防护用品
- (9) 职业卫生管理
- (10) 职业卫生专项经费概算

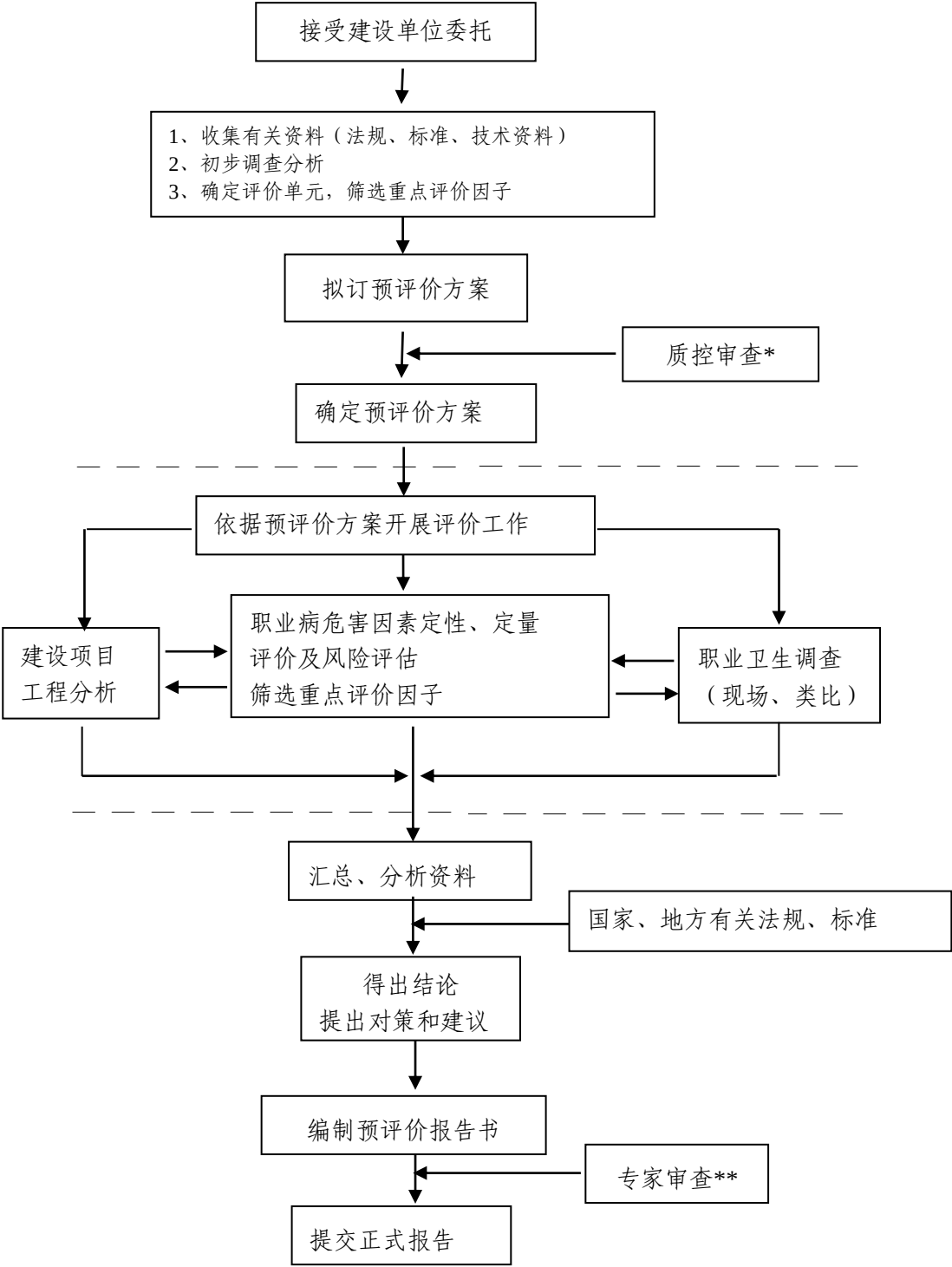
1.5 评价方法

在充分研究分析该建设项目可行性研究报告的基础上，根据《建设项目职业病危害预评价报告编制要求》（ZW-JB-2014-004），结合

本建设项目的职业病危害特点，采用类比法、检查表法、工程分析法进行分析与评价。

1.6 评价程序

建设项目的职业病危害预评价程序是评价单位接受评价任务后，首先与委托方签订预评价合同；再收集建设项目的相关资料（包括建设项目的批复文件、可行性研究报告等）及相应的评价标准，进行现场调研，确定预评价单元和评价因子，编制预评价方案；然后进行类比调查；最后通过整理分析有关资料和调查结果，编制本建设项目职业病危害预评价报告书。具体评价步骤，见图 1-1



注：*质控审查由评价单位根据建设项目具体情况确定是否召开专家评审会或内审会

图 1-1 职业病危害预评价程序图

1.7 质量控制

拟建项目职业病危害预评价严格遵照辽宁江多科技有限公司编制的《质量手册》（第一版）、《程序文件》（第一版）和《作业指导书》（第一版）等相关规定进行。质量控制程序与内容，见图 1-2。

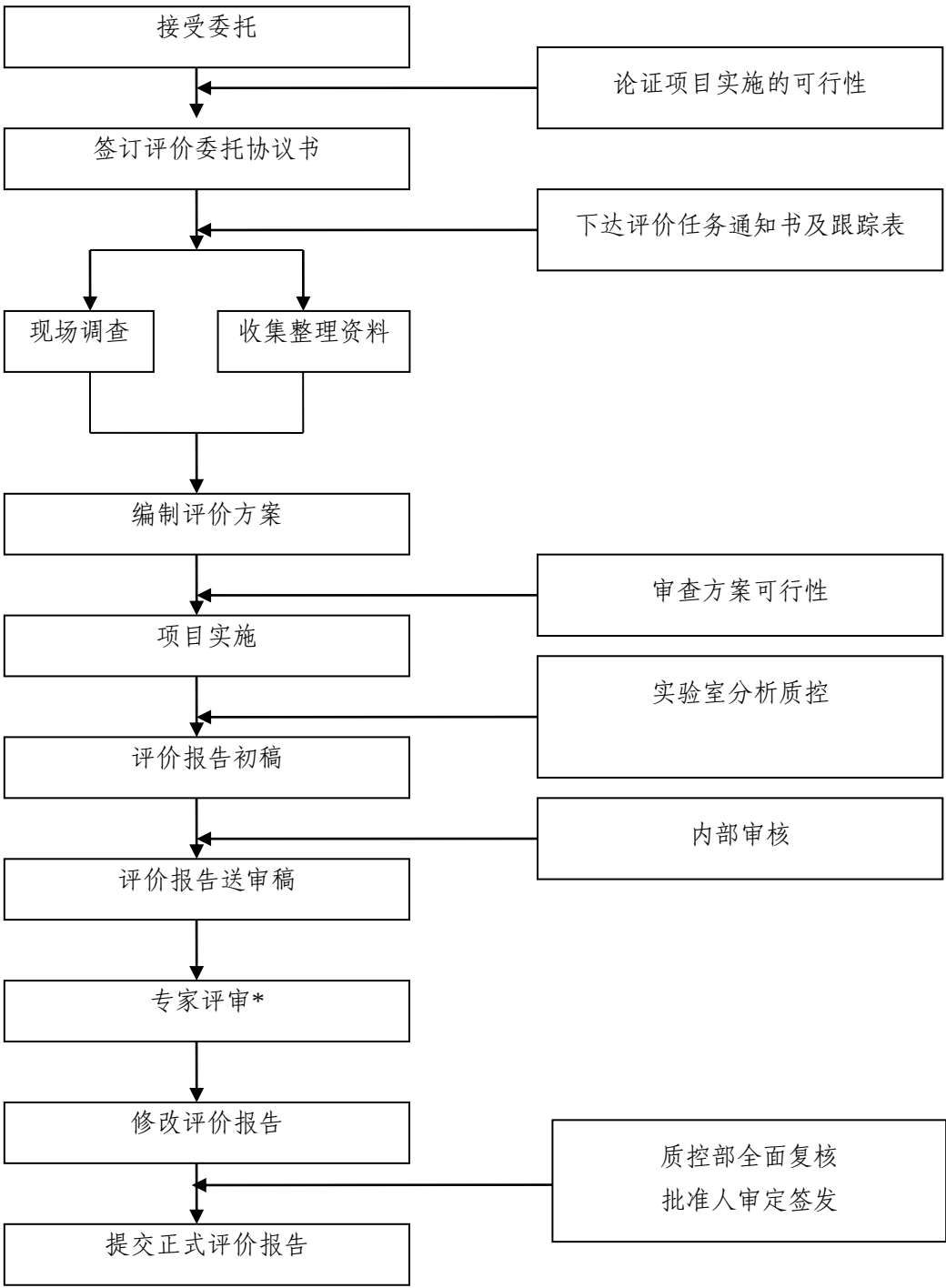


图 1-2 建设项目职业病危害预评价质量控制图

2 工程分析

2.1 项目概况

2.1.1 项目名称

陕西华电白水 15 万千瓦风力发电项目。

2.1.2 拟建建设性质

拟建项目属新建项目。

2.1.2.3 建设单位

陕西华电新能源发电有限公司。

2.1.4 项目投资

拟建项目工程固定资产静态投资为 81850.52 万元，建设期利息为 1124.92 万元。单位千瓦静态投资为 5456.70 元/kW，单位千瓦动态投资为 5531.70 元/kW。

2.1.5 生产规模

拟建项目总装机容量约为 1500MW，283298.9MWh，利用小时数为 1889h。

2.1.6 建设地点

拟建项目位于陕西省渭南市白水县杜康镇和林皋镇。地处白水县城西北，东与史官镇相邻，东南与雷牙镇隔沟相望，西与林皋镇、杜康镇毗邻，西北以雁门山为界与铜川市宜君县五里镇相接，东北以洛河为界与北塬镇、史官镇相邻。风电场项目场区沟壑纵横，植被稀疏，周围交通便利。拟建项目建设地点见图 2-1。



图 2-1 拟建项目地理位置

2.1.7 自然环境概况

拟建项目站址位于陕西省渭南市白水县，拟建项目所在属温带半干旱内陆型季风气候，四季变化明显。根据 1981~2017 年实测气象资料统计，拟建项目所在区域气象数据，见表 2-1，风玫瑰图，见图 2-2。

表 2-1 白水县气象数据

统计项目	统计值	统计项目	统计值
极端最高气温（℃）	40.3	平均气温（℃）	12.6
极端最低气温（℃）	-17.9	平均气压（hPa）	938.3
平均最高气温（℃）	33.3	平均水气压（hPa）	8.2
平均最低气温（℃）	-16.9	平均相对湿度（%）	61.6
降水量（mm）	515	平均风速（m/s）	2.21
全年主导风向	ENE	全年最小风频风向	SSE

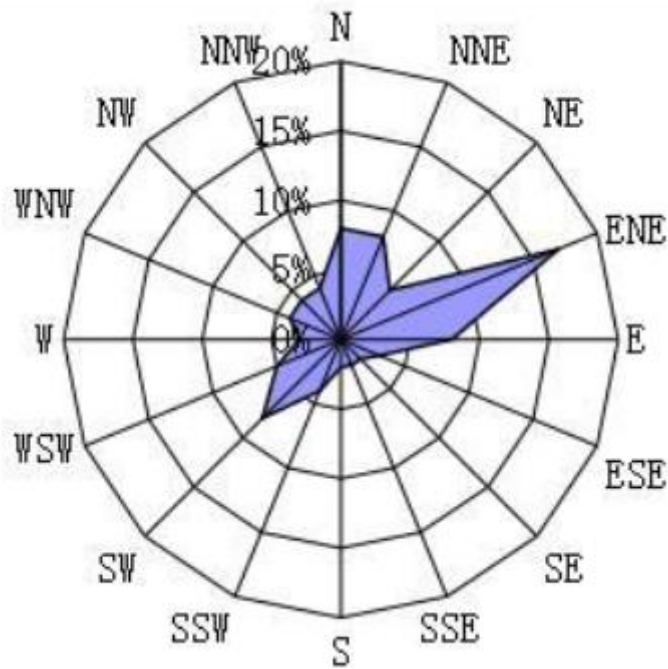


图 2-2 拟建项目所在地风玫瑰图

2.1.8 社会环境条件

拟建项目四周均为山地。周边无风景名胜区、自然保护区、国家重点文物保护区、历史文化保护地，不处于自然疫源地、地方病区范围内。

2.1.9 工作制度及岗位定员

2.1.9.1 劳动定员

本项目本风电场自动化系统按照“无人值班”的运行管理方式设计，全场的机电设备分风力发电机组和升压站两个局域网进行监控。监控人员均在集中监控室内对多个场站进行远程监控。本项目只在二次预制舱端设置工作站，供巡检时作业操作。拟建项目拟设定劳动定员 12 人，均为新招聘人员。拟建项目劳动定员情况，见表 2-1。

表 2-1 劳动定员情况一览表

评价单元	岗位	人数	工作内容
风电场/升压站	运维工	12	在集中监控室监控、对风电场风力发电机组和箱式变压器日常巡检、维护、小规模设备检修；升压站内设备巡检、维护；升压站控制室内值班。（风电场内风力发电机组大修采用外委方式。
	维修（外委）	—	现场维修作业
合计	—	12	—

2.1.9.2 工作制度

拟建项目运维人员采用三班二运转工作制度，连续工作 14 天，休息 7 天，平均每周工作 5 天，年工作约 255 天，平均每月对风电场全部风力发电机组巡检一次，每天对升压站巡检 1 次，平均每次 45min。

拟建项目运维人员平均每周工作 5 天，工作位巡视作业，确保了每天和每月有足够的休息时间，不会因工作制度导致的工作紧张等不良影响。

2.1.10 项目组成及主要工程内容

（1）项目组成

拟建项目拟建30台5MW风力发电机组和配套35kV箱式变压器以及一座110kV升压站。

（2）主要工程内容

拟建项目主要工程内容为构筑物的建设，及场地设备安装，包括升压站中1台主变压器、1套无功补偿装置、1台接地变、二次预制舱、一次预制舱、危废品室、消防水泵房等。

（3）辅助工程内容

①给水：本项目消防用水采用蓄水二次加压方式，站内设置一座地下消防蓄水池及消防泵房，泵房内设置2台消防水泵（一运一备）、1套消防增加稳压设备（配稳压罐）。消防水池有效容积为162m³，消防水源为外部拉水。

②排水

室内生活污水系统采用单立管伸顶通气排水系统，污水自流排入室外污水管网。厨房污水经隔油器处理后排入室外污水管网。室外设一座钢筋混凝土化粪池和一座污水处理设备（包含污水调节池）和一座集水池。污水经处理后排入集水池内，最终外运排放。

③供热：附属用房采用中温辐射式电加热器采暖，房间内采用对流式电加热器采暖，其中危废库采用防爆式采暖散热器。

④供电：拟建项目 110kV 屋外配电装置为钢管杆钢横梁，管母线分相中型布置。

2.2 原辅材料和产品

拟建项目主要利用自然风能转化为电能，年发电量理论约 283298.9 万 kW·h。拟建项目风力发电机组、变压器等设备使用的润滑油、变压器油及进行高压阻断时使用六氟化硫直接由厂家进行添加更换，无存储地点，其中 GIS 布置在升压站 GIS 区内，SVG 配电柜在一次预制舱内。

2.3 总平面布置及竖向布置

2.3.1 总平面布局

(1) 风电场

拟建项目计划建设 30 台风力发电机组及配套箱式变压器。拟建风电场内发电机组布置示意图，见图 2-3。



图 2-3 拟建项目风力发电机组布置示意图

(2) 升压站

升压站总体呈矩形布置，东西长约 69m，南北长约 56m。升压站东部区域由北向南依次布置二次预制舱、接地变、事故油池、蓄水池、

SVG、一次预制舱、主变、GIS；西部区域由北向南依次布置消防水泵房和危废品室。

拟建项目升压站总平面布局情况，见图 2-4。

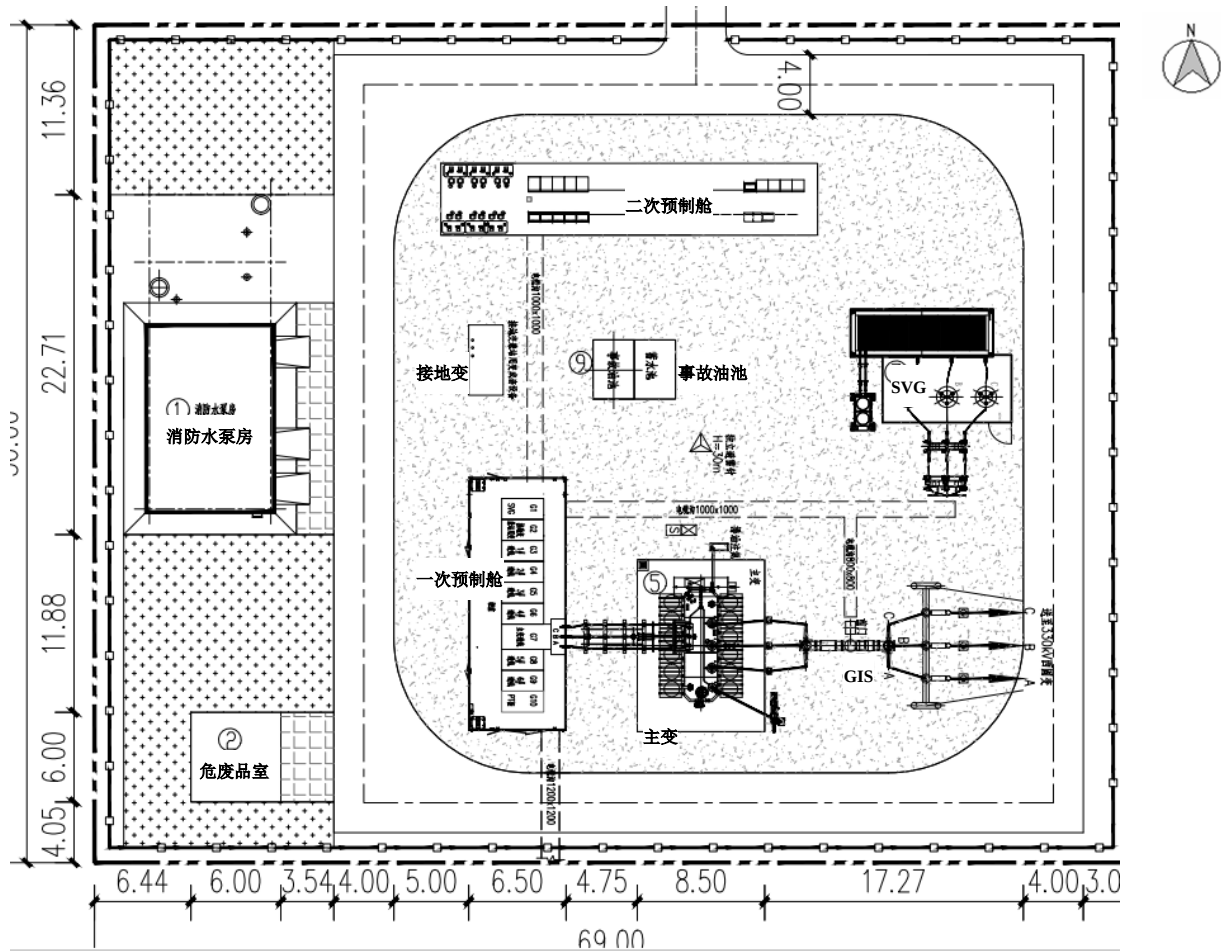


图 2-4 升压站总平面布局示意图

2.3.2 竖向布局

拟建项目升压站各建筑均为单层建筑；风电场内风电机组轮毂高度约 160m，塔筒底部主要放置配电柜，塔筒顶部主要放置发电机组。

2.4 生产工艺流程

风力发电是将风能转换成电能。风能推动叶轮旋转产生动能，叶轮带动转动轴和增速机产生机械能，增速机带动发电机产生电能，发电机通过输电电缆将电能输送地面控制系统和负荷。

(1) 风电场：拟建风电场安装 30 台单机容量为 5MW 的风力发电机组，总装机 150MW。每台风力发电机组配置一台 35kV 箱式变

压器，风吹动发电机组叶轮转动，经变速箱带动发电机转动从而产生电流。

（2）升压站：风电场输送来的电接至 110kV 升压站 35kV 母线侧，再经 110kV 升压站通过 110kV 架空线路单回路送出至西固 330kV 变电站消纳（暂定）。

拟建项目蓄电池为免维护蓄电池，设置在二次预制舱内。免维护蓄电池无需进行日常维护，无需进行电解液添加。蓄电池为密闭结构，在到达使用寿命后直接更换。

拟建项目在一次预制舱控制柜中布置有六氟化硫断路器，六氟化硫断路器的维修、填充均有厂家进行操作，升压站内不储存六氟化硫。

拟建项目生产工艺流程，见图 2-5。

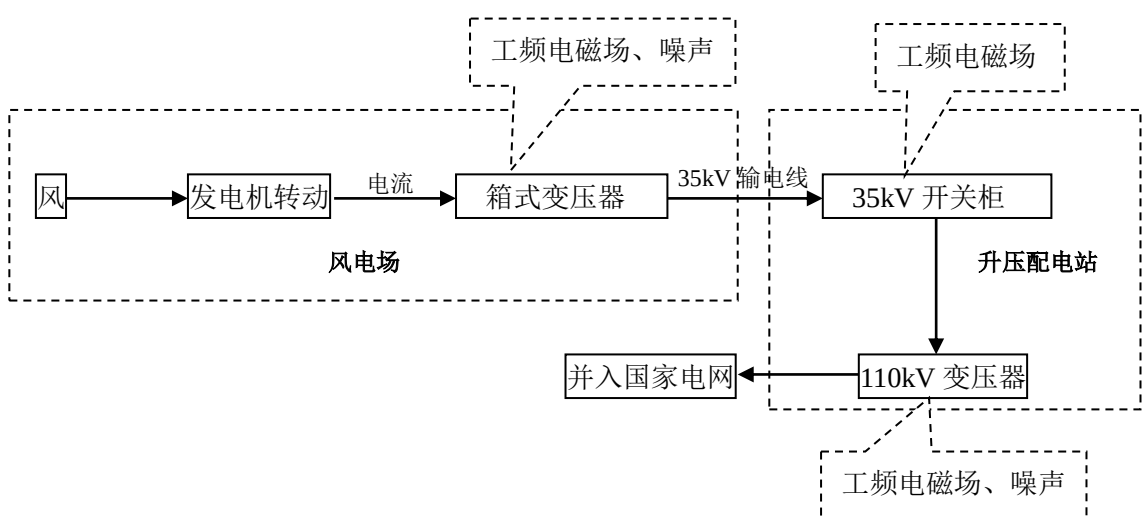


图 2-5 风电场及升压站生产工艺流程图

2.5 生产设备及设备布局

2.5.1 生产设备

拟建项目使用的主要生产设备，见表 2-2。拟建项目使用的生产设备均为新增。

表 2-2 主要生产设备一览表

评价单元	设备名称	型号/参数	单位	数量	拟放置位置
风电场	风力发电机组	5000kW	台	30	风电场
	箱式变压器	5500kVA	台	30	

评价单元	设备名称	型号/参数	单位	数量	拟放置位置
	35kV 集电线路	35kV	km	11.47	
升压站	主变压器	150MVA	台	1	升压站露天布置
	接地变	DKSC-500/37	台	1	
	GIS	-	套	1	
	SVG	(-45 ~ +45Mva	套	1	
	进线柜	真空断路器、金属铠装	面	6	一次预制舱
	主变进线柜	真空断路器、金属铠装	面	1	
	接地变兼专用变进线柜	真空断路器、金属铠装	面	1	
	主变进线柜	真空断路器、金属铠装	面	1	
	SVG 柜	六氟化硫断路器、金属铠装	面	1	
	PT 柜	真空断路器、金属铠装	面	1	
	消防水泵	-	台	2	消防水泵房
	蓄电池屏	-	面	2	二次预制舱
	风机控制屏	-	面	1	
	箱变测控屏	-	面	1	
	污水一体化处理装置	—	套	1	升压站地埋布置

2.5.2 设备布局

拟建项目设备均为室外布置，故可直接参见总平面布置图 2-4。

2.6 建筑卫生学

2.6.1 建筑结构

拟建项目风电场 30 台风机的基础底盘采用钢筋混凝土结构，箱式变压器同样采用钢筋混凝土结构的基础底盘。升压站内设置有预制舱及其他建筑，各建筑详细情况见表 2-3。

表 2-3 升压站各建构筑物详细情况

建筑物名称	层数	占地面积（m ² ）	高度（m）	结构	备注
一次预制舱	1	16.9×6.5	3.5	预制舱	—
二次预制舱	1	20.6×4.8	3.5	预制舱	—
消防水泵房	1	12×8.1	8.65	砖混	—
危废品室	1	6×8.1	3.3	砖混	—

2.6.2 采光与照明

（1）采光

拟建项目设备设施均为露天布置，采用自然采光。

（2）照明

1) 全站照明

站用照明系统电压为 380/220V，主要部位照明配置如下：

①GIS、接地变、主变压器等处，采用投光灯为主的户外照明灯具，并在必要的地方增设局部照明，主干道及其它户外场所采用庭院灯。户内照明采用荧光灯。

②一次预制舱、二次预制舱为预制舱式，舱内要求光线柔和、无阴影、照度均匀。

③在建筑物的重要场所、主要疏散通道、均设置应急照明灯具及疏散指示标志。户内照明线采用暗线穿管敷设方式，户外照明线采用电缆沟道及直埋敷设方式。光伏区照明主要是指箱变内部照明，采用系统自供电方式。

2) 应急照明

全站配置一套应急照明切换装置，供应急照明配电箱用。应急照明切换装置平时交流电源供电，可兼做正常照明，交流电源断电时自动切换到直流电源，并通过逆变器交流供电。另一回备用电源取自 220V 直流系统，应急放电时间保证不少于 120min。

2.6.3 采暖与通风

（1）采暖

根据风电场的生产特点，风电场内未设置采暖装置。

升压站各预制舱采暖设备选用壁挂式电暖器，控制采用独立温控系统。该系统可由工作人员按不同房间设置不同温度，对备品备件库、消防水泵房等附属房间，可将室温设置成值班温度（保持房间不冻），工作站室等有人的房间可将温度设置到舒适温度，可根据不同需要最大限度的减少能源浪费。监控室、综合保护室电气设备较多的房间安装空调设备，采用分体柜式空调机。附属建筑供暖设备采用电暖器。

（2）通风

拟建项目风电场内风力发电机组机舱底部设置空气换热器及发电机冷却风扇，机舱门下方设置 1 个 30cm×20cm 的长方形百叶窗进行自然通风，机舱顶部设置可开启天窗，利用“烟囱效应”进行自然通风。风电场风力发电机组机舱内的通风换气次数可达到 1 次/h 及以上。

一次预制舱内 35kV 开关柜室设有 SF₆ 设备，设置事故排风系统，事故通风时房间上下部排风系统同时运行。房间底部排风机根据室内 SF₆ 气体浓度启停。

拟建项目升压站新增设备均为露天布置，即采用自然通风进行通风换气。

拟建项目主变旁设置事故油池为露天布置，采用自然通风换气，电缆沟电缆槽则在地下，平时无人员作业，仅在需要维修时才打开由外委维修人员进行维修作业，由于维修时与室外连通，故同样为自然通风换气。

危废品室等房间设置事故通风系统，兼顾正常通风。其中危废库的排风机选用防爆型风机。

各预制舱通风机自带温湿度控制器，可根据设定的室内环境温湿度自动启停风机。室内温度>35℃时开启通风机。为保证供暖季室内温度，百叶窗及通风机应关闭，并覆盖保温网。通风机兼事故后通风换气用。

2.7 辅助用室

本项目为无人值守站设计，不在升压站内进行值守，本项目只在二次预制舱端设置工作站，供巡检时作业操作，工作站拟设一个卫生间。宿舍（约 20 间，内设卫生间、洗浴热水器、盥洗水龙头等）、食堂、更衣室等其他辅助用室拟设置在集中式控制楼内（与陕西华电集团公司其它项目公用）。

3 类比调查

3.1 类比项目的选择

本次选择吉林通榆新发 B 风电场工程作为类比企业。拟建项目和类比项目的比较见表 3-1。

表 3-1 拟建项目和类比项目的可比性一览表

类别	建设项目	类比项目	比较情况
项目名称	陕西华电白水 15 万千瓦风力发电项目	吉林通榆新发 B 风电场工程	不同
地理位置	陕西省渭南市白水县	吉林省白城市通榆县新发乡境内	不同
自然环境	半干旱内陆型季风气候	温带半干旱气候	不同
生产工艺	风叶轮—齿轮箱—发电机—变压器—电网	风叶轮—齿轮箱—发电机—变压器—电网	相同
项目规模	150MW	49.5MW	大于类比企业
单机容量	5MW	2.5MW	不同
生产产品	电力	电力	相同
作业方式	巡检作业	巡检作业	相同
作业人员	12 人	12 人	不同
工作班制	上 14 天班，休 7 天，每班 8 小时	连上三天班，连休三天班，每班 24 小时，每周平均工作 3.5 天	相近
职业病危害因素	噪声、工频电磁场、六氟化硫、高温、低温	噪声、工频电磁场、六氟化硫、高温、低温	相同
防毒设施	1) 六氟化硫断路器为室外布置，充分利用自然通风。 2) 设置六氟化硫监测系统，出现泄露报警。	1) 六氟化硫断路器为室外布置，充分利用自然通风。 2) 架构区拟设置固定式六氟化硫报警仪。	相近
防噪措施	1) 为确保各工作场所的噪声限制在规定值内，要求各种设备上的电动机、风机、水泵、变压器等主要噪声、振动源的设备设计制造厂家提供符合国家规定的噪声、振动标准的设备。 2) 在噪声源较大的设备房间采取必要的工程措施，如水泵等布置在单独的房间内并要求密闭。 3) 对运行中的噪声、振动及电磁	1) 为确保各工作场所的噪声限制在规定值内，要求各种设备上的电动机、风机、水泵、变压器等主要噪声、振动源的设备设计制造厂家提供符合国家规定的噪声、振动标准的设备。 2) 在噪声源较大的设备房间采取必要的工程措施，如水泵等布置在单独的房间内并要求密闭。 3) 对运行中的噪声、振动及电磁	相同

类别	建设项目	类比项目	比较情况
	干扰，均采取相应的劳动保护措施，对于振动剧烈的设备，应首先从振动源上进行控制并采取减振措施。	干扰，均采取相应的劳动保护措施，对于振动剧烈的设备，应首先从振动源上进行控制并采取减振措施。	
防工频电场措施	1) 升压站内电气设备接地，减小电磁场场强，选用金属门屏蔽的高压开关柜。区域变电所远离生产管理办公楼。 2) 升压站内高压设备、建筑物钢铁件均接地良好，所有设备导电元件间接触部位均应连接紧密。	1) 变电站内电气设备接地，减小电磁场场强，选用金属门屏蔽的高压开关柜。区域变电所远离生产管理办公楼。 2) 变电站内高压设备、建筑物钢铁件均接地良好，所有设备导电元件间接触部位均应连接紧密。	相同
防高温措施	1) 运维工为巡检工作制度，升压设备自动运行，运维工主要在主控室监控。 2) 巡检风机时，均驾车前往，在夏季减少了阳光对工人的直接照射时间，冬季可以御寒防风，且车内有空调系统。	1) 运维工为巡检工作制度，220kV 升压设备自动运行，运维工主要在主控室监控。 2) 巡检风机时，均驾车前往，在夏季减少了阳光对工人的直接照射时间，冬季可以御寒防风，且车内有空调系统。	相同
职业病危害防护用品	为作业人员配发工作服、绝缘手套、绝缘鞋等。	为作业人员配发工作服、绝缘手套、绝缘鞋等。	相同
职业卫生管理	建设项目拟成立安全环保部作为职业病防治管理机构，拟设置兼职人员具体负责公司的职业病防治的管理工作。	建设项目成立了安全监察部作为职业病防治管理机构，拟设置兼职人员具体负责公司的职业病防治的管理工作。	相近

通过上表可以看出，类比企业生产工艺与本项目基本相同，均为风力发电；使用的原辅材料相同（均为风能转换为电能，均使用 SF₆（六氟化硫）断路器），产生的职业病危害因素种类相同；采取的职业病防护设施相似；劳动者接触职业病危害因素的水平相似。故本次选择吉林通榆新发 B 风电场工程作为类比企业。

3.2 类比企业职业卫生调查

3.2.1 职业病危害因素调查

经对类比项目调查分析，类比企业存在的职业病危害因素及其分布情况，见表 3-2。

表 3-2 类比企业职业病危害因素分布一览表

岗位名称	可能接触的职业病危害因素	作业方式	接触时间 (h)	接触人数	产生/接触途径
------	--------------	------	----------	------	---------

岗位名称	可能接触的职业病危害因素	作业方式	接触时间 (h)	接触人数	产生/接触途径
运维工	工频电磁场、噪声、夏季高温、冬季低温、六氟化硫	巡检	3	5	风机运转、夏季与冬季巡检
	工频电磁场、噪声、夏季高温、冬季低温、六氟化硫		0.5		220kV 变电设备运行、夏季与冬季巡检
	工频电磁场、噪声		0.5		35kV 变电设备运行
	工频电磁场		0.5		SVG 设备运转
	工频电磁场		0.5		继电保护器运转
	工频电磁场、噪声		0.5		架构区

3.2.2 职业卫生管理机构和人员

类比企业将安全监察部设为职业卫生管理机构，1 名兼职人员负责职业卫生管理的相关工作。

3.2.3 职业卫生管理制度与操作规程

类比企业制定的职业卫生管理制度，见表 3-3。

表 3-3 类比企业职业卫生管理制度一览表

序号	职业卫生管理制度名称
1	《职业病危害防治责任制度》
2	《职业病危害警示与告知制度》
3	《职业病危害项目申报制度》
4	《职业病防治宣传教育培训制度》
5	《职业病防护设施维护检修制度》
6	《职业病防护用品管理制度》
7	《职业病危害监测与评价管理制度》
8	《建设项目职业卫生“三同时”管理制度》
9	《劳动者职业健康监护及其档案管理制度》
10	《职业病危害事故处置与报告制度》
11	《职业病危害应急救援与管理制度》
12	岗位职业卫生操作规程

类比企业安全监察部作为职业卫生管理部门能够认真落实各项职业卫生管理制度，各岗位工人均能按照岗位职业卫生操作规程执行。

3.2.4 职业病危害告知与警示标识

类比企业在 35kV 室门口设置了六氟化硫告知卡，在与劳动者签订劳动合同时，能够书面告知工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等，书面告知的内容以劳动合同附

件的形式进行告知，并由劳动者本人签字。该用人单位制定有《劳动者职业健康监护及其档案管理制度》，该用人单位能够按照制度要求，组织劳动者进行职业健康体检，并将体检结果书面告知劳动者本人，由劳动者本人签字确认。

类比企业在风机底部设置“必须穿绝缘鞋”、“必须戴安全帽”警示标识；在升压站门口及 SVG 室门口设置“必须穿绝缘鞋”、“必须戴安全帽”、“当心触电”、“高压危险”的警示标识；35kV 室门口设置“必须穿绝缘鞋”、“必须戴安全帽”、“当心触电”、“高压危险”、“注意通风”的警示标识。

3.2.5 职业卫生档案

类比企业建立了职业卫生管理档案，包括了“建设项目职业卫生‘三同时’档案”、“职业卫生管理档案”、“职业卫生培训宣传档案”、“职业病危害因素监测与检测评价档案”、“用人单位职业健康监护管理档案”、“劳动者个人职业健康监护档案”。

3.2.6 职业健康监护

类比企业已组织接触职业病危害因素的劳动者进行职业健康体检，体检结果表明所有劳动者未检出疑似职业病或职业禁忌证。

3.2.7 应急救援设施

类比企业在 35kV 室内设置六氟化硫压力检测探测仪，同时在门口设置在线监控系统，与室内轴流风机联锁，当六氟化硫泄露时，轴流风机自动开启。在控制室内设置急救箱，在库房内拟设置正压呼吸器，在架构区内拟设固定式六氟化硫压力检测仪。急救药箱内配备了创可贴、三角绷带、安全别针、CPR 呼吸面罩、冷敷袋、棉签、晕车贴、清凉油、风油精、退热贴、医用胶带等应急药品。

类比企业制定有《职业病危害事故应急救援预案》，该预案主要针对化学类物质（六氟化硫）导致的中毒以及高温中暑，为专项应急救援预案。

3.2.8 个人防护用品的配备与使用

类比企业个人使用的职业病防护用品发放情况，见表 3-4。

表 3-4 个人防护用品发放情况一览表

岗位	职业病危害因素	防护用品	发放频次
运维工	工频电场、噪声、高温、六氟化硫	防静电工作服	按需
		绝缘手套	按需
		绝缘鞋	按需
		绝缘服	按需
		安全带	按需
		安全帽	按需

3.3 类比企业职业病危害因素检测

类比数据来源于辽宁江多科技有限公司编制的《吉林通榆新发 B 风电场职业病危害控制效果评价报告》[LK2019ZK0048]。类比企业职业病危害因素检测结果，见表 3-5~3-6。

表 3-5 噪声声级统计结果

部门/单元	工种/岗位	测量地点/测量对象	L _{Aeq} [dB(A)]	接触时间 (h/d)	L _{EX,8h} [dB(A)]	接触时间 (h/w)	L _{EX,W} [dB(A)]	接触限值 [dB(A)]	结果 判定
升压变电站	运维工	220kV 主变旁	69.4	0.5	—	1.75	67.8	85	符合
		SVG 装置旁	62.3	0.5	—	1.75			
		220kV 电压互感器旁	61.4	0.5	—	1.75			
		水泵房内	71.2	0.5	—	1.75			
风电场		F001 号风机底部	75.6	0.5	—	1.75			
		F002 号风机底部	76.2	0.5	—	1.75			
		F004 号风机底部	75.4	0.5	—	1.75			

注：L_{Aeq} 为等效连续 A 计权声压级；L_{EX,8h} 为 8h 等效声级， L_{EX,W} 为一周 40 小时等效声级。

表 3-6 工频电场测量结果

部门/单元	工种/岗位	测量地点	E ₈ (kV/m)	接触限值 (kV/m)	结果判定
升压变电站	运维工	35kV 室内	2.191	5	符合
		继保室内			
		220kV 主变旁			
		SVG 装置旁			
		220kV 电压互感器旁			
风电场		F001 号风机底部			
		X001 号箱变旁			
		F002 号风机底部			
		X002 号箱变旁			
		F004 号风机底部			
		X004 号箱变旁			

类比企业检测结果表明，岗位工人接触的噪声及工频电场强度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分：物理因素》GBZ 2.2-2007 规定的职业接触限值，由于噪声强度最大值 76.2dB(A)，故运维工不属于噪声作业岗位。

4 职业病危害评价

4.1 职业病危害因素识别与评价

4.1.1 生产过程中职业病危害识别

(1) 正常生产过程中产生的职业病危害因素

①风电场

风力发电机组的变速箱、发电机在运行过程中可产生机械噪声，叶轮扰动空气可产生的空气动力性噪声，风机旁设置有箱式变压器，发电及输变电过程中会产生工频电磁场。

运维工负责风电场的检修巡视工作，每台机组每周定期巡检一次，运维工在巡检风电场时会接触到噪声和工频电磁场。在夏季巡检风机机舱内部时，由于机舱为半封闭式建筑，通风较差，且发电过程产生一定热量，故运维工可能会接触到夏季高温。

②升压站

拟建项目的工频电磁场主要存在于输变电系统，主要在升压站的一次预制舱、二次预制舱、主变、接地变、SVG 等处，故劳动者在巡检过程中可接触到工频电磁场。

拟建项目的噪声主要存在于升压站变电装置，由于电磁场交替变化可引起某些机械部件或空间容积振动而产生噪声，故运维工在巡视升压站设备时可接触到噪声。

(2) 非正常生产过程中产生的职业病危害因素

本项目架构区 GIS 及一次预制舱内 SVG 柜采用六氟化硫断路器，六氟化硫处于密闭系统内，正常运行过程中不会对岗位人员产生不良影响，如发生泄漏工人可能接触六氟化硫。六氟化硫断路器外委有资质的企业进行维护。维护过程中，本项目劳动者进行旁站，实施安全监督。

拟建项目蓄电池组拟设置在二次预制舱内，其拟选用免维护铅酸蓄电池，蓄电池在充电和放电的过程中会产生少量氢气，氢气随室内通气流放散至大气；蓄电池无需进行维护，若出现泄露情况可产生硫酸，导致酸碱灼伤。由于蓄电池为免维护蓄电池，故日常无需维护，

且蓄电池更换均有厂家人员操作，正常运行过程中不会出现电解液泄露的情况，故不将其电解液泄露作为重点评价因子。

拟建项目设备的维护大修均外委有资质的企业进行，维修过程中可能接触变压器油，使用时根据需要购买，无固定用量，故不将其作为重点评价因子。

拟建项目在进行日常维修、养护过程中存在高处作业；风电架空线路支架油漆的维修养护时可能接触油漆和稀释剂中的有机溶剂，如苯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、异丙醇等。维修养护工作由外委人员进行作业，且作业时间不固定、作业任务时间不固定、作业时间不固定，故不将其作为重点评价因子。

拟建项目危废品室中主要存放擦拭设备使用的废抹布、废零件等，无其他化学产品，故不将其作为重点识别、评价因子。

污水一体化处理设施在清淤过程可能接触硫化氢和氨，清淤作业外委专门的有清理资质的单位进行，拟建项目人员不接触此危害，故不将其作业重点评价因子。

4.1.2 生产环境和劳动过程中的有害因素识别

由于拟建项目风电场露天布置，受自然气象条件影响较大。且拟建项目所在地夏季极高温度为 40.3℃，冬季极低温度为-17.9℃。运维工在巡检时，夏季接触高温，冬季接触低温。风力发电机的塔筒、机舱等存在密闭空间作业，巡检工人登塔时可产生不良工效学对肌肉和骨骼的损伤。

由于拟建项目岗位工人采取三班二运转工作制，夜班作业对劳动者的心理功能会产生明显的不良影响，国外资料表明，约有 5%~20% 的轮班劳动者对设计不良的轮班劳动制度，尤其是轮班安排不当时，常会导致睡眠质量差、难于入睡、失眠；休息后仍感疲倦；易激动、技能下降、身体不适、过量吸烟等行为改变；消化不良、食欲差、上腹部疼痛等症状的发生。

4.1.3 事故状态下存在的职业病危害因素

本项目的 GIS 和一次预制舱内 SVG 柜采用六氟化硫断路器，在断路器设备出现电弧放电、电晕和电火花过程中，可将六氟化硫分解成 SF_4 ， S_2F_2 ， SF_2 ， SOF_2 ， SO_2F_2 ， SOF_4 和 HF 等物质，当六氟化硫断路器进行充装维护或发生泄漏时，劳动者作业时可接触到六氟化硫及其分解产物。本项目使用铅酸蓄电池，更换蓄电池过程如铅酸蓄电池的硫酸泄漏可能导致岗位工人发生化学性皮肤灼伤和化学性眼部灼伤。

4.1.4 特殊环境职业病危害因素

本项目升压站设置有地埋式污水处理设备，升压站内各建筑物采用污水、废水分流制排放至化粪池进行外委处理。污水处理过程无需加药，仅每 2~3 年外委有资质的企业进行清淤处理，清淤过程中外委人员有可能接触到 H_2S 。

本项目作业人员进入电缆沟、电缆竖井进行检维修作业均属于密闭空间作业，易导致缺氧窒息。风机检维修：当风机出现异常情况时，建设单位会通知维修队（外委）进入塔筒底部进行检维修，并分析是否需要上机舱处理故障。维修队人员进入机舱时，机舱空间狭小，为密闭空间作业。如进入风机塔筒、电缆沟内进行焊接，则会接触到电焊烟尘、一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物等职业病危害因素，易引起电焊工缺氧窒息和急性中毒

4.1.5 施工过程中的有害因素识别

拟建项目施工方案已确定，现按照《建筑行业职业病危害防控规范》（GBZ/T 211-2008）对施工期职业病危害因素分析如下：拟建项目在施工过程中会产生粉尘、化学毒物、物理因素以及密闭空间和高处作业等危害。

（1）粉尘：在挖土机、推土机、打桩机、钻孔机等机械设备的作业过程中及挖方工程、土方工程的作业过程中会产生粉尘（砂尘或其他粉尘）；水泥运输、储存和使用过程中会产生水泥粉尘；电焊作业过程中会产生电焊烟尘；钢筋、铝合金切割过程中会产生金属粉尘；

保温工程使用岩棉会产生岩棉粉尘；木材下料作业过程中会产生木粉尘。

（2）化学毒物：油漆作业过程中会产生苯、甲苯、二甲苯、汽油、乙酸乙酯、甲醛；建筑物防水、防腐工程作业过程中会产生甲苯、二甲苯、煤焦油沥青挥发物、石油沥青烟；电焊作业过程中会产生锰及其无机化合物、氮氧化物、一氧化碳、臭氧。

（3）噪声：打桩机、挖土机、推土机、刮土机、自卸车、升降机、起重机、混凝土振动棒、电动圆锯、金属切割机、电钻、磨光机、射钉枪、铆枪等设备在作业过程中会产生噪声。

（4）振动：混凝土振动棒、风钻、射钉枪类、电钻、电锯、砂轮磨光机等手动工具在作业过程中会产生手传振动。

（5）紫外辐射：电焊作业过程中会产生紫外辐射。

（6）密闭空间（有限空间）：地坑、储池等作业为通风不足或不畅的作业场所。

（7）高处作业：吊臂起重机、脚手架等作业为高处作业。

拟建项目存在职业病危害因素的种类及其产生途径，见表 4-1。

表 4-1 建设项目可能产生的职业病危害因素分布情况表

评价单元	岗位名称	接触的职业病危害因素	接触方式	接触时间(h)	产生/接触途径
风电场	运维工	工频电磁场、噪声、高温(环境中存在季节性)、低温(环境中存在季节性)	巡检	0.5	风机巡检，机舱内巡检
升压站		工频电磁场、噪声、高温(环境中存在季节性)、低温(环境中存在季节性)		0.1	主变运行巡检
		工频电磁场、六氟化硫(事故状态)		0.1	GIS
		工频电磁场、六氟化硫(事故状态)		0.1	一次预制舱
		工频电磁场		0.1	二次预制舱
		硫酸(事故状态)		-	
		工频电磁场		0.1	接地变巡检
		工频电磁场		0.1	SVG 设备运转
		噪声		0.1	消防水泵房巡检

4.1.6 职业病危害因素对人体健康的影响

拟建项目在正常生产过程中产生的职业病危害因素有毒物（六氟化硫、硫酸）和物理因素（噪声、工频电磁场）。上述职业病危害因素对人体健康的影响，见表 4-2。拟建项目施工过程中产生的职业病危害因素对人体健康的影响，见表 4-3。

表 4-2 建设项目生产过程中所涉及的职业病危害因素对人体健康的影响

序号	职业病危害因素名称	对人体健康的影响	可能引起的职业病	职业禁忌证	应急处理
1	六氟化硫	窒息或低氧血症，其严重程度根据空气中含氧量而异； 本品的气体或液化气可引起皮肤灼伤或冻伤	皮肤化学性灼伤	—	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。
2	噪声	耳鸣、听力下降、头痛、头晕等。噪声对听力损伤多表现双侧对称性、进行性的听力下降。早期表现为高频听力下降，随时间延长，表现出对低声谈话的听觉减弱，随之对普通谈话的听觉也降低。	噪声聋	除噪声外各种原因引起永久性感音神经性听力损失（500Hz、1000Hz 和 2000Hz 中任一频率的纯音气导听阈 > 25dB）；高频段 3000Hz、4000 Hz、6000Hz 双耳平均听阈≥40dB；任一耳传导性耳聋，平均语频听力损失≥41dB	—
3	工频电磁场	长期作业于工频超高压电场的人群调查发现神经衰弱症候群头晕、头痛、失眠、心悸增加，心电图出现改变	癫痫；晕厥；2 级及以上高血压；红绿色盲；器质性心脏病或各种心律失常；四肢关节运动功能障碍。	癫痫；晕厥；2 级及以上高血压；红绿色盲；器质性心脏病或各种心律失常；四肢关节运动功能障碍。	—
4	高温	热射病：起病急，高热，皮肤干燥、灼热而无汗，有不同程度的意识障碍，表现嗜睡谵妄、昏迷、抽搐。热痉挛：明显的肌痉挛伴有收缩痛。肌痉挛以四肢、咀嚼肌及腹肌多见，尤以腓肠肌为明显。热衰竭：先有头昏、头痛、心悸、恶心、呕吐、出汗、面色苍白，继而昏厥、血压短暂下降。一般昏厥片刻即清醒，体温多不高	中暑	未控制的高血压；慢性肾炎；未控制的甲状腺功能亢进症；未控制的糖尿病；全身瘢痕≥20%以上（工伤标准的八级）； 癫痫	发现可疑或中暑患者应立即进行现场急救，应使患者迅速离开高温作业环境，到通风良好的阴凉处安静休息，给予含盐清凉饮料，必要时给予葡萄糖生理盐水静脉滴注。重症者

序号	职业病危害因素名称	对人体健康的影响	可能引起的职业病	职业禁忌证	应急处理
					应及时送医院治疗。

表 4-3 施工期产生的职业病危害因素对人体健康的影响

序号	职业病危害因素名称	对人体健康的影响	可能引起的职业病	职业禁忌证	预防及应急处理
1	矽尘	可经呼吸道吸入体内，在生产过程中长期吸入矽尘可导致矽肺；矽肺发病一般比较缓慢，接触较低浓度矽尘多在 15~20 年后发病，少数人由于持续吸入高浓度、高游离二氧化硅含量的粉尘，经 1~2 年即可发病；矽肺患者可在相当长的时间内无明显自觉症状，但 X 线胸片上已呈现较显著的矽肺影像改变；随着病情的进展，可出现胸闷、气短、胸痛、咳嗽、咳痰等症状和体征	矽肺	活动性肺结核； 慢性阻塞性肺病； 慢性间质性肺病； 伴肺功能损害的疾病	佩戴防护口罩
2	水泥粉尘	可经呼吸道吸入；长期吸入可导致水泥尘肺；临床症状主要表现为以气短为主的呼吸系统自觉症状；一般接尘 10~15 年患者开始出现轻微气短；其次为咳嗽，一般多为间断性干咳，很少有痰，同时随着接触粉尘时间的增加，可出现鼻腔粘膜充血、鼻甲肥大、鼻粘膜萎缩等急、慢性鼻炎	水泥尘肺	活动性肺结核； 慢性阻塞性肺病； 慢性间质性肺病； 伴肺功能损害的疾病	佩戴防护口罩
3	电焊烟尘	发病缓慢，临床症状轻微，在 X 胸片上已有明显征象时，可无明显自觉症状和体征，随着病情进展，特别是并发肺气肿、支气管扩张或支气管炎时，可出现相应的临床症状；电焊工尘肺早期，肺功能常属正常范围，并发肺气肿等疾病时，肺功能才相应降低。	电焊工尘肺	活动性肺结核； 慢性阻塞性肺病； 慢性间质性肺病； 伴肺功能损害的疾病	佩戴防护口罩

序号	职业病危害因素名称	对人体健康的影响	可能引起的职业病	职业禁忌证	预防及应急处理
4	金属烟尘	早期多无症状，当病变进展或并发支气管炎、肺部感染时，会出现咳嗽、咳痰、气短和胸痛等症状	金属烟热 金属及其化合物粉尘肺沉着病	活动性肺结核； 慢性阻塞性肺病； 慢性间质性肺病； 伴肺功能损害的疾病	佩戴防护口罩
5	木粉尘	可经呼吸道进入人体；可引起上呼吸道刺激和哮喘，也可致上呼吸道炎症；长期接触木粉尘可导致慢性支气管炎的患病率增加；流行病学研究已证明木粉尘与鼻腔癌高发有关	职业性急性变应性肺炎	活动性肺结核； 慢性阻塞性肺病； 慢性间质性肺病； 伴肺功能损害的疾病	佩戴防护口罩
6	玻璃棉粉尘、岩棉粉尘、矿渣棉粉尘	对呼吸系统的影响可能与岩棉粉尘的物理性状有关，也可引起皮肤刺激症状，停止接触后症状可消失，这些症状可能与岩棉生产中使用的树脂、矿物油等有关；目前尚没有引起尘肺的报道，其是否具有致癌性尚无定论	其他尘肺	活动性肺结核； 慢性阻塞性肺病； 慢性间质性肺病； 伴肺功能损害的疾病	佩戴防护口罩
7	煤焦油沥青挥发物	对皮肤具有光敏作用、刺激作用、致座疮作用，致癌作用；可引起光毒性皮炎、接触性皮炎、皮肤色素沉着、座疮和毛囊炎、皮肤疣状赘生物	光敏性皮炎、接触性皮炎、黑变病、座疮	—	—
8	石油沥青烟	对皮肤粘膜具有刺激性，有光毒作用和致肿瘤作用；主要皮肤损害有：光毒性皮炎，皮损限于面、颈部等暴露部分；黑变病，皮损常对称分布于暴露部位，呈片状，呈褐－深褐－褐黑色；职业性座疮。此外，尚有头昏、头胀，头痛、胸闷、乏力、恶心、食欲不振等全身症状。	光敏性皮炎、接触性皮炎、黑变病、座疮	—	—

序号	职业病危害因素名称	对人体健康的影响	可能引起的职业病	职业禁忌证	预防及应急处理
9	苯	急性中毒：短时间内吸入大量苯蒸气或口服多量液态苯后出现兴奋或酒醉感，伴有粘膜刺激症状，可有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳；重症者可有昏迷、抽搐、呼吸及循环衰竭；尿酚和血苯可增高；亚急性中毒：短期内吸入较高浓度后可出现头晕、头痛、乏力、失眠等症状；约经1~2个月后可发生再生障碍性贫血	苯中毒； 苯所致白血病	血常规出现如下异常者：1) 白细胞计数低于 $4\times 10^9/L$ 或中性粒细胞低于 $2\times 10^9/L$ ；2) 血小板计数低于 $8\times 10^{10}/L$ ；造血系统疾病	皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
10	甲苯	可经呼吸道、消化道和皮肤进入体内，可造成中枢神经系统抑制；甲苯蒸汽可造成头痛、疲劳、晕眩、眼花、麻木、恶心、精神混乱、动作不协调，食入或呕吐时可能引起倒吸入肺部；长期接触可发生神经衰弱综合征，肝肿大，女工月经异常等；工人常发生皮肤干燥、皸裂、皮炎	甲苯中毒	同苯	皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤；眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗；吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处；保持呼吸道通畅；如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医
11	二甲苯	可经呼吸道、消化道吸收，对眼及上呼吸道有刺激作用，高浓度时对中枢神经系统有麻醉作用；短期内吸入较高浓度本品可出现眼及上呼吸道明显的刺激症状、眼结膜及咽充血、头晕、头痛、恶心、呕吐、胸闷、意识模糊；重者可有躁动、抽搐或昏迷；有的有癔病样发作；长期接触有神经衰弱综合征，女工有月经异常，工人常发生皮肤干燥、皸裂、皮炎	二甲苯中毒	同苯	同甲苯
12	汽油	汽油主要经呼吸道吸收，属轻度危害；主要引起中枢神经系统功能障碍，低浓度引起条件反射的改变，高浓度可引起呼吸中枢麻痹，多为慢性中毒；汽油蒸汽对粘膜有刺激性，如引起流泪、流涕、眼结合膜充血、咳嗽等症状	汽油中毒	过敏性皮肤疾病；神经系统器质性疾病	脱离现场，呼吸新鲜空气，对症治疗；在急救急性中毒时，呼吸停止时进行人工呼吸，如无心搏点颤停，禁用肾上腺素

序号	职业病危害因素名称	对人体健康的影响	可能引起的职业病	职业禁忌证	预防及应急处理
13	乙酸乙酯	对粘膜有刺激作用，对中枢神经系统有麻醉作用；人接触高浓度乙酸乙酯可引起眼、呼吸道刺激症状，有时可致角膜混浊；重复长时间接触，中枢神经系统出现进行性麻醉作用，停止接触后恢复缓慢；持续高浓度吸入，可致肺水肿和呼吸麻痹	—	—	迅速脱离现场至空气新鲜处；保持呼吸道通畅；如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸；就医
14	甲醛	短期内接触高浓度甲醛蒸汽引起的以眼睛、呼吸系统损害为主的全身性疾病；轻度中毒有视物模糊、头晕、头痛、乏力等症状；中度中毒持续咳嗽、声音嘶哑、胸痛、呼吸困难；重度中毒时可出现喉水肿及窒息、肺水肿、昏迷、休克	甲醛中毒；哮喘	慢性阻塞性肺病； 支气管哮喘； 慢性间质性肺病； 支气管扩张	吸入大量甲醛蒸汽后，迅速脱离现场，保暖，避免活动；有呼吸道刺激症状者至少观察 24 小时；防止肺水肿，必要时可早期应用糖皮质激素；甲醛溅在皮肤或眼内时，用大量清水冲洗
15	一氧化碳	可经呼吸道进入人体。主要损害神经系统。表现为剧烈头痛、头晕、心悸、恶心、呕吐、无力，脉快、烦躁、步态不稳、意识不清，重者昏迷、抽搐、大小便失禁、休克。可致迟发性脑病。	一氧化碳中毒	中枢神经系统器质性 疾病；心肌病	抢救人员戴防护用具速将患者移至空气新鲜处；注意保暖、安静；及时给氧，必要时用合适的呼吸器进行人工呼吸；立即与医疗急救单位联系抢救。
16	一氧化氮 二氧化氮	可经呼吸道进入人体。主要损害呼吸系统。表现为咽痛、胸闷、咳嗽、咳痰。可有轻度头晕、头痛、无力、心悸、恶心等，进而出现呼吸困难、胸部紧迫感、咳白色或粉红色泡沫状痰、口唇青紫，甚至昏迷或窒息。	氮氧化物中毒、刺激性化学物所致慢性阻塞性肺疾病	慢性阻塞性肺病； 支气管哮喘； 支气管扩张； 慢性间质性肺病	急性中毒后应迅速脱离现场至空气新鲜处。立即吸氧。及时就医。
17	锰及其无机化合物	可经呼吸道进入人体。慢性锰中毒一般发病缓慢，早期主要表现为类神经症和自主神经功能障碍，病情继续发展后，可出现锥体外系神经障碍的症状和体征。	锰及其化合物中毒	中枢神经系统器质性 疾病；各类精神病； 严重自主神经功能紊 乱性疾病	急性吸入出现呼吸道粘膜刺激等症状，应及早移离至空气新鲜处。定期体检，早期诊断，早期治疗，中毒者及时脱离作业岗位
18	臭氧	主要经呼吸道进入体内。对呼吸道刺激性很强。短时间吸入低浓度臭氧主要引起口腔、咽喉干燥、胸闷、咳嗽、咳	—	—	如果吸入大量臭氧，迅速将中毒者移至通风处；如呼吸停止，可施行人工呼

序号	职业病 危害因素名称	对人体健康的影响	可能 引起的职业病	职业禁忌证	预防及应急处理
		粘痰、嗜睡、头痛、食欲减退、疲劳无力及肺功能改变。短时间吸入高浓度臭氧可立即产生粘膜刺激症状，经几小时潜伏期后可逐渐发生肺水肿的表现。			吸；如呼吸困难,可给予纯氧吸入，注意保暖和保持安静。及时就医。
19	噪声	耳鸣、听力下降、头痛、头晕等。噪声对听力损伤多表现双侧对称性、进行性的听力下降。早期表现为高频听力下降，随时间延长，表现出对低声谈话的听觉减弱，随之对普通谈话的听觉也降低。	噪声聋	各种原因引起永久性感音神经性听力损失；中度以上传导性耳聋；双耳高频平均听阈≥40dB；II期和III期高血压；器质性心脏病	—
20	紫外辐射	电焊弧光是导致电光性眼炎最多、最直接的原因。临床表现双眼出现剧痛、畏光、流泪、角膜上皮脱落等。作业工人常在施焊作业后数小时才开始出现症状，其潜伏期的时限取决于受照射剂量的大小和时间的长短，潜伏期一般为6~12小时。通常在晚间入睡后发病，症状常在48小时内消失。长期照射，可引起慢性睑缘炎和角膜炎等。	电光性皮炎；白内障；电光性皮炎	活动性角膜疾病；白内障；面、手背和前臂等暴露部位严重的皮肤病；白化病	电光性眼炎症状较重者可用0.5%地卡因滴眼。
21	手传振动	长期接触较强的手传振动，可以引起外周和中枢神经系统的功能改变，表现为条件反射抑制，潜伏时间长，神经传导速度降低和肢端感觉障碍。手传振动还可引起外周循环功能改变，外周血管发生痉挛甚至闭塞，出现雷诺现象。振幅大、冲击力强的振动可引起骨、关节的损害。	手臂振动病	周围神经系统器质性疾病；雷诺病	—
22	全身振动	接触全身振动的工人可引起脊柱疾患、胃肠疾患、妇女子宫脱垂、月经失调等	—	—	—

4.1.7 职业病危害因素评价

拟建项目与类比企业生产装置相似，劳动者接触的职业病危害因素及接触时间相同，防噪设施和防工频电磁场设施较全面，且除巡检以外不直接接触，远离接害源头，接触时间较短，再结合类比企业检测结果，分析认为项目建成后，运维工接触噪声及工频电场的强度能够符合国家规定的职业接触限值。

正常情况下，六氟化硫不会泄露挥发，若发生异常情况，导致六氟化硫泄露，六氟化硫断路器分别布置在架构区和一次预制舱中，并安装有压力检测装置，泄露时则及时报警。架构区所设置的六氟化硫断路器为露天设施，避免发生事故时，六氟化硫气体聚集；一次预制舱设置有事故通风设施，并在预制舱内设置六氟化硫报警装置，报警器与事故风机连锁，保证室内通风换气次数；综合分析六氟化硫在异常泄露时对劳动人员的健康影响有限。分析认为在保证良好通风、按规程作业的情况下，劳动人员接触六氟化硫的接触水平有限。

夏季机舱内可能产生高温，但是运维工在风机顶部机舱维修时，机组需停止运转，且顶部拟设置有风机、加速舱内空气流通，作业时间短，并在巡检完成后可及时回到车内采用空调降温，故分析认为运维工接触高温的强度能够符合国家规定的职业接触限值。

4.2 职业病防护设施分析与评价

4.2.1 职业病防护设施

（1）防毒

拟建项目六氟化硫断路器分别布置在升压站架构区和一次预制舱内，设置有六氟化硫压力检测装置在正常运行状态下由于是密闭装置无泄露可能，GIS 为露天布置事故状态下由于布置在室外通过自然通风及时扩散。一次预制舱内拟设置机械排风装置设施和固定式六氟化硫泄漏检测报警装置并拟于事故排风装置连锁。

（2）防工频电磁场

拟建项目各设备外部拟设置铁质外壳，以减少工频电磁场对劳动

者的影响;

升压站的开关柜等设备均拟采用铁质外壳且接地,以减少工频电磁场对劳动者的影响;

劳动者以巡检作业为主(每月巡检一次风机每天巡检一次升压站),以减少劳动者接触工频电磁场的时间。

(3) 防暑

本项目工作站内在夏季拟采用空调制冷方式进行防暑,拟建项目运维工巡检风机机舱时,拟驾车前往,在夏季减少了运维工接触高温的时间,车内有空调设施,并能够迅速降温。

(4) 防寒

本项目工作站内在冬季拟采用电热器和空调取暖方式进行取暖,拟建项目运维工巡检风机机舱时,拟驾车前往,在冬季减少了运维工接触低温的时间,车内有空调设施,并能够迅速升温。

(5) 防噪、减振

拟建项目风力发电机组均采用低噪声设备,并在地埋基础中设置为减振基础降低噪声,实际在巡检风力发电机组的顶部时风机均停止运转,巡检运转时的风机时均在底部用望远镜进行观察,距离远声音强度几乎传播不到风机底部。升压站中主变由于电磁场产生噪声,在主变底部设置减振基础。消防水泵拟单独设置在消防水泵房内,水泵底部拟设置减振基础,防止水泵运行过程对其他作业场所造成噪声污染。

4.2.2 职业病危害因素预期浓度/强度

本项目与类比项目在生产工艺、生产设备、工作制度、劳动定员、个体防护、职业病危害因素方面均相同或相似,故本项目在正常生产时产生的职业病危害因素的强度与类比企业具有良好的可比性。本项目为无人值守升压站,运为人员接触到的职业病危害因素时间比类比项目更少,自动化程度更高,根据类比数据,推测本项目各岗位工人的职业病危害因素接触水平均符合国家规定的职业接触限值。拟建项

目存在的职业病危害因素预期浓度/强度判定情况，见表 4-4。

表 4-4 职业病危害因素预期浓度/强度判定一览表

评价单元	岗位名称	可能接触的职业病危害因素	类比检测结果	预期接触水平范围	判定结果	拟采取的工程控制措施
风电场/升压站	运维工	噪声	67.8dB(A)	$L_{EX,8h} \leq 80dB(A)$	符合	减振基础
		工频电场	2.191kV/m	$E_8 \leq 5kV/m$	符合	金属屏蔽

4.2.3 职业病防护设施评价

(1) 符合性

拟建项目职业病防护设施评价，见表 4-5。

表 4-5 建设项目职业病危害防护设施评价检查表

序号	评价项目	评价依据	条令要求	检查情况	检查结果
1	防毒	GBZ 1-2010 第 6.1.1 条	优先采用先进的生产工艺、技术和无毒（害）或低毒（害）的原材料，消除或减少尘、毒职业性有害因素；对于工艺、技术和原材料达不到要求的，应根据生产工艺和粉尘、毒物特性，参照 GBZ/T194 的规定设计相应的防尘、防毒通风控制措施，使劳动者活动的工作场所所有有害物质浓度符合 GBZ2.1 要求；如预期劳动者接触浓度不符合要求的，应根据实际接触情况，参照 GBZ/T 195、GB/T19664 的要求同时设计有效的个人防护措施。	拟建项目为风力发电项目，属于清洁能源项目。	符合
2	防毒	GBZ 1-2010 第 6.1.1.2 条	对产生粉尘、毒物的生产过程和设备（含露天作业的工业设施），应优先采用机械化和自动化，避免直接工人操作。为防止物料跑、冒、滴、漏，其设备和管道应采取有效的密闭措施，密闭形式应根据工业流程、设备特点、生产工艺、安全要求及便于操作、维修等因素确定，并结合生产工艺采取通风和净化措施。对移动的扬尘和逸散毒物的作业，应与主体工程同时设计移动式轻便	正常生产状态下无六氟化硫泄漏，GIS 布置在室外，如果出现泄露扩散迅速；一次预制舱内布置有六氟化硫报警器、并与事故通风设备连锁。	符合

序号	评价项目	评价依据	条令要求	检查情况	检查结果
			防尘和排毒设备。		
3	防毒	GBZ1-2010 第 6.1.5 条	防尘和防毒设施应根据车间自然通风风向、扬尘和逸散毒物的性质、作业点的位置和数量及作业方式等进行设计。经常有人来往的通道(地道、通廊),应有自然通风或机械通风,并不宜敷设有毒液体或有毒气体的管道。	拟建项目均为室外设备布置,采用自然通风扩散毒物。	符合
4	防工频电场	GBZ1-2010 第 6.4.1 条	产生工频电场的设备安装地址(位置)的选择与居住区、学校、医院、幼儿园等保持一定的距离,使上述区域电场强度最高容许浓度接触水平控制在 4kV/m 以下。	拟建项目周围均为山地无人员活动。	符合
5	防工频电场	GBZ1-2010 第 6.4.4 条	对于在生产过程中有可能产生非电离辐射的设备,应制定非电离辐射防护规划,采取有效的屏蔽、接地、吸收等工程技术措施及自动化或半自动化远距离操作。	拟建项目升压站内设备拟使用铁质屏蔽网,配电装置采用金属外壳,自动化程度高,劳动者为巡检作业。	符合
6	防噪声	GBZ 1-2010 第 6.3.1.4 条	在满足工艺流程要求的前提下,宜将高噪声设备相对集中,并采取相应的隔声、吸声、消声、减振等控制措施。	拟建项目主变单独布置在室外,并在其底部设置减振基础,风机地埋基座同样采用减振基础。	符合
7	防高温	GBZ 1-2010 第 6.2.1.2 条	对于工艺、技术和原材料达不到要求的,应根据生产工艺、技术、原材料特性以及自然条件,通过采取工程控制措施和必要的组织措施,如减少生产过程中的热和水蒸气释放,屏蔽热辐射源,加强通风,减少劳动时间,改善作业方式等,使室内和露天作业地点 WBGT 指数符合 GBZ2.2 的要求。对于劳动者室内和露天作业 WBGT 指数不符合标准要求的,应根据实际接触情况采取有效的个人防护措施。	拟建项目运维工拟驾车进行巡检,接触高温时间短。	符合

经检查表分析,拟建项目拟设置的防毒设施、防噪声设施、防工频电磁场设施、防高温设施全面。拟建项目设置的职业病防护设施符合《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)中的相关要求。

(2) 合理性

拟建项目在风机箱式变压器、主变、一次预制舱、二次预制舱、SVG 设备等设置金属外壳防工频电磁场；驾车巡检防高温均是合理的。

4.3 个人使用的职业病防护用品分析与评价

4.3.1 拟配备的个人防护用品分析

拟建项目拟为运维工配发防静电工作服/帽、冬季棉服、绝缘手套、绝缘鞋、绝缘服、安全带、安全帽、防噪耳塞、防毒面罩等。

本项目拟为岗位工人发放的个人防护用品，见表 4-6。

表 4-6 本项目拟为岗位工人发放的个人防护用品表

评价单元	岗位/工种	配备 个人防护用品	数量	发放周期（年）	防护方向
风电场、升压站	运维人员	防静电工作服（春秋）	1 套	2	安全
		冬季棉服	1 套	2	职业卫生
		绝缘鞋	1 双	2	安全
		绝缘服	1 套	2	安全
		绝缘手套	1 副	1	安全
		安全帽	1 个	2	安全
		安全带	1 副	1	安全
		遮阳帽	1 顶	1	职业卫生
		防毒面罩	10 个	1	职业卫生
		防噪耳塞	10 个	1	职业卫生

4.3.2 个体防护用品评价

(1) 符合性

拟建项目为运维工配备了工作服/帽、冬季棉服、绝缘手套、绝缘鞋、绝缘服、安全带、安全帽、防噪耳塞、防毒面具等个人防护用品，发放的频次及种类均可满足拟建项目接触职业病危害岗位人员的需要。

拟建项目在个体防护用品方面符合《用人单位劳动防护用品管理规范》中的要求。

(2) 合理性

拟建项目仅 1 种岗位运维工，且运维工配备了以上所有个人防护

用品，故在个人防护用品配备方面是合理的。

4.4 应急救援设施分析与评价

4.4.1 能导致急性损伤的职业病危害因素

- (1) 一次预制舱六氟化硫断路器泄露导致人员的六氟化硫窒息；
- (2) 夏季在机舱巡检时，由于机舱空间狭小，形成闷热环境，容易造成人员高温中暑；
- (3) 冬季运维人员在户外巡视过程容易造成冻伤；
- (4) 污水一体化设施清淤过程中导致氨、硫化氢的中毒、窒息。

4.4.2 拟制定的应急救援预案

拟建项目拟制定《职业病危害事故应急救援预案》，该预案中包括毒物中毒窒息、高温中暑的应急救援内容。

4.4.3 应急救援设施

(1) 架构区中露天安装有六氟化硫断路器，在断路器旁设置压力检测装置。当出现泄露情况时，检测装置自动切断断路器阀门；一次预制舱内拟设置六氟化硫报警器，报警器设置在地面，与预制舱内拟设置的风机连锁，事故通风次数拟设置为 12 次/h。

(2) 在工作站内设置有应急救援药箱，药箱内设置速效救心丸、清凉油、藿香正气水等药品。

(3) 夏季拟提供清凉含盐饮料。

4.4.4 应急救援设施的评价

(1) 符合性

针对六氟化硫泄露导致窒息中毒事故，拟建项目拟在一次预制舱内设置固定式六氟化硫泄漏报警器和氧含量报警仪，在工作站内设置正压呼吸器、担架等应急救援物资。针对夏季高温中暑，拟建项目夏季拟提供清凉含盐饮料，急救药箱内设置冷敷袋、退热贴等应急药品。拟建项目拟设置的应急救援设施方面部分符合《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）。

(2) 合理性

拟建项目针对六氟化硫窒息拟设置压力检测仪和事故通风，针对高温拟设置含盐饮料；但可研报告中未明确六氟化硫和氧含量的报警值，故在应急救援设施方面存在部分不合理内容。

4.5 总体布局分析与评价

拟建项目总体布局评价，见表 4-7。

表 4-7 建设项目总体布局评价检查表

序号	评价依据	条令要求	检查情况	检查结果
1	GBZ1-2010 第 5.2.1.1 条	工业企业厂区总平面布置应明确功能分区，可分为生产区、非生产区、辅助生产区。其工程用地应根据卫生要求，结合工业企业性质、规模、生产流程、交通运输、场地自然条件、技术经济条件等合理布局。	本项目为无人值守站设计，不在升压站内进行值守，本项目只在二次预制舱端设置工作站，即本升压站只有生产区，和辅助生产区没有非生产区	符合
2	GBZ1-2010 第 5.2.1.3 条	工业企业厂区总平面功能分区的分区原则应遵循：分期建设项目宜一次整体规划，使各单体建筑均在其功能区内有序合理，避免分期建设时破坏原功能分区；行政办公用房应设置在非生产区；生产车间及与生产有关的辅助用室应布置在生产区内；产生有害物质的建筑（部位）与环境质量较高要求的有较高洁净要求的建筑（部位）应有适当的间距或分隔。	拟建项目只有生产区和辅助生产区；生产区内拟设置一次预制舱、二次预制舱、主变、接地变、SVG、GIS 等，辅助生产区拟设置消防水泵房和危废品室，分区明确。	符合
3	GBZ1-2010 第 5.2.1.4 条	生产区宜选在大气污染物扩散条件好的地段，布置在当地全年最小频率风向的上风侧；产生并散发化学和生物等有害物质的车间，宜位于相邻车间当地全年最小频率风向的上风侧；非生产区布置在当地全年最小频率风向的下风侧；辅助生产区布置在两者之间。	本地区全年最小风频为 SSE，拟建项目辅助生产区位于升压站的西部，升压站不设置生活区	符合
4	GBZ1-2010 第 5.2.2.2 条	噪声与振动较大的生产设备宜安装在单层厂房内。当设计需要将这些生产设备安置在多层厂房内时，宜将其安装在底层，并采取有效的隔声和减振措施。	拟建项目产生噪声较大的水泵单独设置在消防水泵房内，且水泵底部拟设置减振基础	符合
5	GBZ1-2010 第 6.2.1.8 条	热源应尽量布置在车间外面；采用热压为主的自然通风时，热源应尽量布置在天窗的下方；采用穿堂风为主的自然通	拟建项目没有生产性热源车间	符合

序号	评价依据	条令要求	检查情况	检查结果
		风时，热源应尽量布置在夏季主导风向的下风侧；热源布置应采用各种有效的隔热和降温措施。		
6	DL/T5383-2007 第 4.0.2 条	风力发电场总体布局设计应由以下部分组成：1、风力发电机组的布置。2、中央控制室及场区建筑物布置。3 开闭站布置。4、场区集电线路布置。5、风力发电机组变电单元布置。6、中央监控通信系统布置。7、场区道路。8、其他防护功能设施(防洪、防雷、防火)	拟建项目总体布局设计包括风力发电机组、控制室、箱式变压器、集电线路、监控系统、道路等。	符合

经检查表分析评价，拟建项目厂区功能分区明确，总体布局基本合理，故拟建项目总体布局方面符合《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）、《风力发电场设计技术规范》（DL/T 5383-2007）中的相关要求。

4.6 生产工艺及设备布局分析与评价

拟建项目拟采用自动化、机械化、密闭化的生产工艺，减少人员直接接触。拟建项目生产工艺及设备布局评价，见表 4-8。

表 4-8 建设项目生产工艺及设备布局评价检查表

序号	评价项目	评价依据	条令要求	检查情况	检查结果
1	生产工艺	GBZ1-2010 第 6.1.1 条	优先采用先进的生产工艺、技术和无毒(害)或低毒(害)的原材料，消除或减少尘、毒职业性有害因素。	拟建项目为风力发电，原材料为风，无毒无害。	符合
2	生产工艺	GBZ1-2010 第 6.1.1.2 条	对产生粉尘、毒物的生产过程和设备(含露天作业的工艺设备)，应优先采用机械化和自动化，避免直接人工操作	拟建项目为风力发电，为自动化生产，岗位工人仅进行巡检工作。	符合
3	设备布局	GBZ1-2010 第 6.3.1.3 条	工业企业设计中的设备选择，宜选用噪声较低的设备	拟建项目所采用的风力发电机组和配电装置均为低噪声设备。	符合
4	设备布局	GBZ1-2010 第 5.2.2.2 条	噪声与振动较大的生产设备宜安装在单层厂房内。当设计需要将	拟建项目内所有生产设施均设置在地面，为单层建筑。	符合

序号	评价项目	评价依据	条令要求	检查情况	检查结果
			这些生产设备安置在多层厂房内时，宜将其安装在底层，并采取有效的隔声和减振措施。		

经检查表分析评价，拟建项目在生产工艺及设备布局方面符合《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）。

4.7 建筑卫生学评价

4.7.1 建筑结构

拟建项目风电场风机的基础底盘采用钢筋混凝土结构，箱式变压器同样采用钢筋混凝土结构的基础底盘；各预制舱为一体化装置，备品备件库、水泵房等均设置有采光、照明及通风设施。拟建项目建筑结构方面符合《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）中的相关要求。

4.7.2 采光与照明

拟建项目设备设施均为露天布置，采用自然采光。拟建项目在采光方面符合《建筑采光设计标准》（GB 50033-2013）中的要求。

拟建项目升压站采用高射灯对屋外配电装置区照明，场前区道路边采用落地庭院节能灯照明。根据风电场的特点，风电场风机群内未设置固定的照明。风机塔架内部照明电源由风机厂家内部电源提供，照明设施由风机厂家成套提供。但是在可行性论证阶段未提及照度值。拟建项目在照明方面部分符合《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）中的要求。

4.7.3 采暖与通风

依据《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）和《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50019-2015）中有关采暖通风与空气调节的规定，编制检查表，对拟建项目的采暖通风与空气调节情况进行评价，检查结果见表 4-9。

表 4-9 建设项目采暖通风与空气调节检查表

序号	评价依据	条令要求	检查情况	检查结果								
1	GBZ1-2010 第 6.2.2.1 条	凡近十年每年最冷月平均气温 $\leq 8^{\circ}\text{C}$ 的月数 ≥ 3 个月的地区应设集中采暖设施， < 2 个月的地区应设局部采暖设施。当工作地点不固定，需要持续低温作业时，应在工作场所附近设置取暖室。	拟建项目为集中式监控，无人值守升压，升压站设置工作站采用电暖气和空调的方式进行采暖。拟建项目均为露天布置无采暖。	符合								
2	GBZ1-2010 第 6.2.2.3 条	采暖地区的生产辅助用室冬季室温应符合下表规定： <table><tr><td>辅助用室名称</td><td>气温（$^{\circ}\text{C}$）</td></tr><tr><td>办公室、休息室、就餐场所</td><td>≥ 18</td></tr><tr><td>浴室、更衣室、妇女卫生室</td><td>≥ 25</td></tr><tr><td>厕所、盥洗室</td><td>≥ 14</td></tr></table> 注：工业企业辅助建筑，风速不宜$> 0.3\text{m/s}$。	辅助用室名称	气温（ $^{\circ}\text{C}$ ）	办公室、休息室、就餐场所	≥ 18	浴室、更衣室、妇女卫生室	≥ 25	厕所、盥洗室	≥ 14	拟建项目为无人值守，只设置工作站和卫生间，未明确设置温度	不符合
辅助用室名称	气温（ $^{\circ}\text{C}$ ）											
办公室、休息室、就餐场所	≥ 18											
浴室、更衣室、妇女卫生室	≥ 25											
厕所、盥洗室	≥ 14											
3	GB50019-2015 第 6.1.1 条	工业通风设计应在合理进行工艺设计、建筑设计、厂区总平面设计的基础上，采取综合预防和治理措施，并应防止生产中产生的有害物质对室内外环境造成污染。	拟建项目在原有的一次预制舱设置轴流风机进行通风，生活预制舱内蓄电池室设置事故通风，其他地点均采用自然通风。	符合								
4	GB50019-2015 第 6.1.2 条	生产工艺应按清洁生产标准的要求进行设计。对放散有害物质的生产过程和设备宜采用机械化、自动化，并应采取密闭、隔离和负压操作措施。对生产过程中不可避免放散的有害物质，在排放前应采取通风净化措施，并达到相关污染物排放标准的要求。	生产工艺采用机械化、自动化过程，并且将产生毒物的一次预制舱和蓄电池室设置轴流风机在事故状态下进行通风。	符合								

拟建项目在采暖、通风方面部分符合《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2015）和《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）中的要求。

4.8 辅助用室分析与评价

根据《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010），车间卫生特征分级要求，见表 4-10。

表 4-10 车间卫生特征分级一览表

卫生特征	1级	2级	3级	4级
------	----	----	----	----

卫生特征	1级	2级	3级	4级
有毒物质	易经皮肤吸收引起中毒的剧毒物质（如有机磷农药、三硝基甲苯、四乙基铅等）	易经皮肤吸收或有恶臭的物质,或高毒物质（如 丙烯腈、吡啶、苯酚等）	其他毒物	不接触有害物质或粉尘，不污染或轻度污染身体（如仪表、金属冷加工、机械加工等）
粉尘	—	严重污染全身或对皮肤 有刺激的粉尘(如碳黑、玻璃棉等)	一般粉尘（棉尘）	
其他	处理传染性材料、动物原料（如皮毛等）	高温作业、井下作业	体力劳动强度Ⅲ级或Ⅳ级	
注：虽易经皮肤吸收，但易挥发的有毒物质（如苯等）可按3级确定。				

拟建项目所涉及的工作场所卫生特征分级均按 4 级评价。

由于拟建项目只在工作站拟设置一间卫生间和盥洗水龙头，宿舍、食堂、更衣室等其他辅助用室均在集中式控制楼内，拟建项目辅助用室评价，见表 4-11。

表 4-11 辅助用室设置情况检查表

序号	评价依据	条令要求	检查情况	检查结果										
1	GBZ1-2010 第 7.2.2.1 条	车间卫生特征 1 级、2 级的车间应设浴室；3 级的车间宜在车间附近或厂区设置集中浴室；4 级的车间可在厂区或居住区设置集中浴室。浴室可由更衣间、洗浴间和管理间组成。	拟建项目为集中式监控，无人值守升压，升压站设置工作站不设置浴室等，集中式控制楼内拟设宿舍 20 间	符合										
2	GBZ1-2010 第 7.2.2.2 条	浴室内一般按 4 个~6 个淋浴器设一具盥洗器。淋浴器的数量，可根据设计计算人数按下表计算： <table><tr><td>车间卫生特征</td><td>1 级</td><td>2 级</td><td>3 级</td><td>4 级</td></tr><tr><td>人数</td><td>3</td><td>6</td><td>9</td><td>12</td></tr></table> 注：需每天洗浴的炎热地区，每个淋浴器使用人数可适当减少。	车间卫生特征	1 级	2 级	3 级	4 级	人数	3	6	9	12	升压站不设置浴室，集中式控制楼内拟设宿舍 20 间，内设淋浴装置	符合
车间卫生特征	1 级	2 级	3 级	4 级										
人数	3	6	9	12										
3	GBZ1-2010 第 7.2.3.1 条	车间卫生特征 3 级的更/存衣室,便服室、工作服室可按照同柜分层存放的原则设计。更衣室与休息室可合并设置。	升压站不设置更衣间，集中式控制楼内拟设宿舍 20 间，兼做更衣室	符合										
4	GBZ1-2010 第 7.2.4.1 条	车间内应设盥洗室或盥洗设备。接触油污的车间，应供给热水。盥洗水龙头的数量应根据设计计算人数按下表计算： <table><tr><td>车间卫生特征级别</td><td>每个水龙头的使 用人数(人)</td></tr><tr><td>1、2</td><td>20~30</td></tr></table>	车间卫生特征级别	每个水龙头的使 用人数(人)	1、2	20~30	升压站拟设置一个室内水龙头，集中式控制楼内拟设宿舍 20 间，每间宿舍一个水龙头	符合						
车间卫生特征级别	每个水龙头的使 用人数(人)													
1、2	20~30													

序号	评价依据	条令要求		检查情况	检查结果
		3、4	31~40		
5	GBZ1-2010 第 7.3.3 条	就餐场所的位置不宜距车间过远，但不能与存在职业性有害因素的工作场所相邻设置，并应根据就餐人数设置足够数量的吸收设施。就餐场所及所提供的食品应符合相关的卫生要求。		升压站不设置就餐场所，就餐均在集中式控制楼	符合
6	GBZ1-2010 第 7.3.4 条	厕所不宜距工作地点过远，并应有排臭、防蝇措施。车间内的厕所，一般应为水冲式，同时应设洗手池、洗污池。寒冷地区宜设置在室内。除有特殊需要，厕所的蹲位数应按使用人数设计。		拟建项目在工作站拟设置一间卫生间。	符合

拟建项目辅助用室的情况符合《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）中的相关要求。

4.9 职业卫生管理分析与评价

拟建项目拟成立安全环保部作为职业病防治管理机构，安全环保部拟设置兼职人员具体负责公司的职业病防治的管理工作，并拟制定职业卫生管理制度，建立职业卫生档案和劳动者健康监护档案。在项目试运行前将积极与医疗机构取得联系，依岗位存在的职业危害因素规范地进行上岗前的职业健康检查工作。

按照《中华人民共和国职业病防治法》和《工作场所职业卫生管理规定》的相关内容，通过检查表法对拟建项目的职业卫生管理情况进行评价，职业卫生管理检查汇总结果见表 4-12。

表 4-12 职业卫生管理情况检查表

依据	条款	检查内容	拟建项目与检查条款的比较分析	检查结果
中华人民共和国职业病防治法	第二章	前期预防		
	第十七条第一款	新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目（以下统称建设项目）可能产生职业病危害的，建设单位在可行性论证阶段应当进行职业病危害预评价。	本报告即为拟建项目职业病危害预评价报告	符合
	第三章	劳动过程中的防护与管理		
	第二十条	用人单位应当采取下列职业病防治管理措施： （一）设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职或者兼职的职业卫生管理人员，负责本单位	拟建项目拟设置安全环保部作为职业卫生管理机构，配备兼职的职业	符合

依据	条款	检查内容	拟建项目与检查条款的比较分析	检查结果
		的职业病防治工作；	卫生管理人员负责职业病防治工作。	
		(二) 制定职业病防治计划和实施方案；	拟建项目在运行后，拟制定职业病防治计划和实施方案。	符合
		(三) 建立、健全职业卫生管理制度和操作规程；	拟建项目在运行后，拟建立 13 项职业卫生管理制度和操作规程。	符合
		(四) 建立、健全职业卫生档案和劳动者健康监护档案；	拟建项目在运行后，拟建立职业卫生管理档案和劳动者健康监护档案。	符合
		(五) 建立、健全工作场所职业病危害因素监测及评价制度；	拟建项目在运行后，拟制定职业病危害因素定期监测与检测管理制度。	符合
		(六) 建立、健全职业病危害事故应急救援预案	拟建项目在运行后，拟制定《职业病危害事故应急救援预案》，拟将窒息、酸碱灼伤、中暑等职业病危害事故处置、应急预案纳入预案中。	符合
	第二十四条第一款	产生职业病危害的用人单位，应当在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。	拟建项目在运行后，拟在厂区醒目位置设置职业卫生公告栏。	符合
	第二十四条第二款	对产生严重职业病危害的作业岗位，应当在其醒目位置，设置警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容	拟建项目在运行后，将设置“注意通风”、“当心高温”等警示标识。	符合
	第二十六条第二款	用人单位应当按照国务院安全生产监督管理部门的规定，定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评价。检测、评价结果存入用人单位职业卫生档案，定期向所在地安全生产监督管理部门报告并向劳动者公布。	拟建项目在运行后，拟按照国家法律、法规要求，每年委托有资质的机构进行职业病危害因素定期检测，并将检测结果纳入职业卫生管理档案中。	符合
	第三十三条第一款	用人单位与劳动者订立劳动合同（含聘用合同，下同）时，应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇	拟建项目在运行后，在与劳动者签订劳动合同时，将书面告知工作过程中可能产生的职业病	符合

依据	条款	检查内容	拟建项目与检查条款的比较分析	检查结果
		等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。	危害及其后果、职业病防护措施和待遇等。	
	第三十四条第一款	用人单位的主要负责人和职业卫生管理人员应当接受职业卫生培训，遵守职业病防治法律、法规，依法组织本单位的职业病防治工作。	拟建项目在运行后，主要负责人和职业卫生管理人员拟接受职业卫生培训，持证上岗。	符合
	第三十四条第二款	用人单位应当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，普及职业卫生知识，督促劳动者遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程，指导劳动者正确使用职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品。	拟建项目在运行后，职业卫生管理部门拟对劳动者进行上岗前的职业卫生培训，定期对在岗期间的劳动者进行培训。	符合
	第三十五条第一款	对从事接触职业病危害的作业的劳动者，用人单位应当按照国务院安全生产监督管理部门、卫生行政部门的规定组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果书面告知劳动者。职业健康检查费用由用人单位承担。	建设单位拟对从事接触职业病危害的作业的劳动者进行上岗前的职业健康检查，并将检查结果书面告知劳动者本人。	符合
	第三十八条	用人单位不得安排未成年工从事接触职业病危害的作业；不得安排孕期、哺乳期的女职工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业。	拟建项目拟录用成年人，不录用孕期、哺乳期的女职工。	符合
工作场所职业卫生监督管理规定	第八条第一款	职业病危害严重的用人单位，应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职职业卫生管理人员	拟建项目为职业病危害一般的项目，拟建项目将设置职业卫生管理机构，配备兼职的职业卫生管理人员。	符合
	第十条第二款	用人单位应当对职业病危害严重的岗位的劳动者，进行专门的职业卫生培训，经培训合格后方可上岗作业	拟建项目运行后，将组织劳动者进行上岗前的职业卫生培训和定期的在岗期间培训。	符合
	第十一条	存在职业病危害的用人单位应当制定职业病危害防治计划和实施方案，建立、健全下列职业卫生管理制度和操作规程：		
		（一）职业病危害防治责任制度	拟建项目运行后，职业卫生管理机构拟制定职业病危害防治责任制、职业病危害警示与告知制度、职业病危害项目申报制度、职业病防治宣传教育培训制度、职业病防护设施维护检修制度、职业病防护用品管理制度	符合
		（二）职业病危害警示与告知制度		符合
		（三）职业病危害项目申报制度		符合
		（四）职业病防治宣传教育培训制度		符合
		（五）职业病防护设施维护检修制度		符合
		（六）职业病防护用品管理制度		符合

依据	条款	检查内容	拟建项目与检查条款的比较分析	检查结果
		(七) 职业病危害监测及评价管理制度	护检修制度、职业病防护用品管理制度、职业病危害监测及评价管理制度、建设项目职业卫生“三同时”管理制度、劳动者职业健康监护及其档案管理制度、职业病危害事故处置与报告制度、职业病危害应急救援与管理制度、岗位职业卫生操作规程、法律、法规、规定的其他职业病防治制度。	符合
		(八) 建设项目职业卫生“三同时”管理制度		符合
		(九) 劳动者职业健康监护及其档案管理制度		符合
		(十) 职业病危害事故处置与报告制度		符合
		(十一) 职业病危害应急救援与管理制度		符合
		(十二) 岗位职业卫生操作规程		符合
		(十三) 法律、法规、规章规定的其他职业病防治制度		符合

经检查表分析，拟建项目在职业卫生管理方面符合《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生管理规定》（中华人民共和国国家卫生健康委员会令 第5号）中的相关要求。

4.10 职业卫生专项投资分析与评价

拟建项目劳动安全与工业卫生专项总投资概算合计 230 万元，但在可行性论证阶段尚未提及职业卫生专项经费详细相关内容，不符合《中华人民共和国职业病防治法》的相关要求。

5 控制职业病危害的补充措施

5.1 生产过程中控制职业病危害的补充措施

5.1.1 应急救援补充措施

（1）拟建项目可在生产现场设置应急救援药箱，应急救援药箱中配备的药品需定期检查和更换。应急救援器材及药品，可参考表 5-1 配备。

表 5-1 急救箱配置参考清单

药品名称	储存数量	用途	保质(使用)期限
医用酒精	1 瓶	消毒伤口	
新洁而灭酊	1 瓶	消毒伤口	
过氧化氢溶液	1 瓶	清洗伤口	
0.9%的生理盐水	1 瓶	清洗伤口	
2%碳酸氢钠	1 瓶	处置酸灼伤	
2%醋酸或 3%硼酸	1 瓶	处置碱灼伤	
解毒药品	按实际需要	职业中毒处置	有效期内
脱脂棉花、棉签	2 包、5 包	清洗伤口	
脱脂棉签	5 包	清洗伤口	
中号胶布	2 卷	粘贴绷带	
绷带	2 卷	包扎伤口	
剪刀	1 个	急救	
镊子	1 个	急救	
医用手套、口罩	按实际需要	防止施救者被感染	
烫伤软膏	2 支	消肿/烫伤	
保鲜纸	2 包	包裹烧伤、烫伤部位	
创可贴	8 个	止血护创	
伤湿止痛膏	2 个	淤伤、扭伤	
冰袋	1 个	淤伤、肌肉拉伤或关节扭伤	
止血带	2 个	止血	
三角巾	2 包	受伤的上肢、固定敷料或骨折处等	
高分子急救夹板	1 个	骨折处理	
眼药膏	2 支	处理眼睛	有效期内
洗眼液	2 支	处理眼睛	有效期内
防暑降温药品	5 盒	夏季防暑降温	有效期内
体温计	2 支	测体温	
急救、呼吸气囊	1 个	人工呼吸	
雾化吸入器	1 个	应急处置	
急救毯	1 个	急救	
手电筒	2 个	急救	
急救使用说明	1 个		

(2) 拟建项目需针对升压站所产生的职业病危害因素制定专项职业病危害应急救援预案。在应急救援预案中需要包括应急救援小组成员、应急救援医院名称、应急救援医院电话、距医院的距离、车程为多长时间等相关事宜。

(3) 建议运维岗位人员在巡检风电场风力发电机组时配备便携式氧含量报警仪，并同时进行巡检。

(4) 在职业病危害防护设施设计专篇中应补充设计各预制舱事故通风设备具体参数，并且明确六氟化硫报警器和氧含量报警值（六氟化硫泄漏报警值设定为 1000ppm，氧含量报警仪设置为 18%）。

(5) 针对中毒窒息、夏季高温中暑、冬季低温冻伤进行应急救援演练，并且针对以上事故配备相应的应急救援药品。

发生中暑事故时，其应急救援措施如下：

1) 发现有高温中暑者，应立即将中暑者从高温或日晒环境中移到阴凉通风处休息。

2) 让病人仰卧，解开衣扣，脱去或松开衣服，如衣服被汗水湿透，应更换干衣服。

3) 用冷水擦浴、湿毛巾覆盖身体、电扇吹风或在头部放置冰袋等方法降温。

4) 意识清醒的病人或经过降温清醒的病人可饮服绿豆汤、淡盐水等解暑，还可服用人丹和藿香正气水。

5) 对于重症中暑病人，要立即拨打 120 电话，请求医务人员紧急救治。

(6) 密闭空间作业

1) 一是建立旁站安全监督制度，凡密闭空间作业，必须指定经过安全培训，具有一定应急施救能力的专门人员进行旁站，实施安全监督。必要时应配备应急联络器材，以便发现情况，及时处置。

2) 作业人员出现身体不适、头痛、头晕、刺激或操作反常现象时，必须停止作业，并立即离开密闭空间。

- 3) 配备足够及状态良好的应变急救器材，如合格的呼吸器具，心肺复苏器、手持式报警器等。
- 4) 如未配戴呼吸器和安全绳，其他人员千万不要入内进行救护，以免伤及施救人员。
- 5) 进行应急救援预案演练，以测试预案和装具的适用性和合理性。
- 6) 要对员工进行安全生产法规、规章制度、应急救援知识和伤员急救常识培训，以提高他们对安全生产工作的认识，掌握安全防范、应急救援、伤员救护知识，切实保障密闭空间的作业安全。
- (7) 一次预制舱内应设置六氟化硫报警器，报警器设置在地面，与配电室内设置的风机连锁。

5.1.2 职业卫生专项投资补充措施

拟建项目应在初步设计中将职业卫生专项投资纳入工程预算中并分项列出，职业卫生专项投资应包括职业病防护设施配置、个人防护用品配备、职业病危害因素检测与评价、职业健康监护、警示标识设置、职业卫生档案管理、职业卫生培训、应急预案及演练等。

5.1.3 职业病危害警示标识补充措施

建设单位应按照《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）、《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》（安监总厅安健[2014]111 号）进行设置。具体建议在工作场所设置的警示标识见表 5-1 和图 5-1~图 5-2。

表 5-1 职业病危害警示标识设置一览表

序号	拟设地点	警示标识	告知卡
1	风电场各风力发电机组机舱	噪声有害、戴护耳器、注意通风、注意高温、穿防护服、戴防护手套、穿防护鞋	—
2	升压站生产区旁	噪声有害、戴护耳器、注意通风、穿防护服、戴防护手套、穿防护鞋	六氟化硫



图 5-1 职业卫生警示标识及告知卡示意图

警示标志牌的尺寸					
型号	观察距离	圆形标识的外直径	三角形标识外边长	正方形标识外边长	长方形附加提示标识（长×宽）
1	0~2.5	0.070	0.088	0.063	0.126×0.063
2	~4.0	0.110	0.140	0.100	0.200×0.100
3	~6.3	0.175	0.220	0.160	0.320×0.160
4	~10.0	0.280	0.350	0.250	0.500×0.250
5	~16.0	0.450	0.560	0.400	0.800×0.400
6	~25	0.700	0.880	0.630	1.260×0.630
7	~40.0	1.110	1.400	1.000	2.000×1.000
注 1：允许有±3%的误差。					
注 2：在特殊情况下，警示标识牌的尺寸可适当调整。					

图 5-2 职业卫生警示标识牌的尺寸

5.1.4 职业健康监护补充措施

该公司应选择具有职业健康检查能力和备案的医疗卫生机构对拟建项目接触职业病危害因素的全部工人进行上岗前职业健康检查，并且上岗前检查应在厂区试运行之前完成。在今后的工作过程中认真执行对劳动者进行在岗期间和离岗时的职业健康检查；并建立劳动者健康档案。高温季节前劳动者应进行职业健康检查，合格者从事原岗位作业。职业健康检查项目及体检周期见附件 1。

5.1.5 建筑卫生学要求

（1）照明

本项目应根据《建筑照明设计标准》GB 50034-2024 的相关要求，在设计中根据表 5-2 设计各场所的照度值。

表 5-2 工业建筑一般照明标准值

房间或场所	参考平面及其高度	照度标准值 (lx)	UGR*	Ra**	备注
一次预制舱	0.75m 水平面	200	—	80	参照配电装置室
二次预制舱	0.75m 水平面	200	—	80	
工作站室	0.75m 水平面	500	19	80	参照电力行业主控室要求

注：*UGR：统一眩光值；**Ra：眩光值。

照明设计应避免眩光，充分利用自然光，选择适合目视工作的背景，光源位置选择宜避免产生阴影。

（2）采暖

本项目采暖工程应按照《工业企业设计卫生标准》GBZ 1-2010 中有关“冬季工作地点的采暖温度”和“生产辅助用室的冬季温度”的要求进行设计，具体设计参数详见表 5-3。

表 5-3 生产辅助用室的冬季温度

序号	工作场所	采暖设施	设计温度 (°C)
1	一次预制舱、二次预制舱	电暖气+空调	≥10
2	工作站室	电暖气+空调	≥18

5.2 建设施工过程中职业卫生管理的补充措施

拟建项目在建设项目建设过程中应严格施工期职业病防治各项

工作的监管，确认施工单位和个人对职业病危害的防护能力，不得将产生职业病危害的作业转移给不具备职业病防护条件的单位和个人。在设计交底阶段，应向施工单位说明施工过程可能产生的职业病危害因素及其防护措施。严格施工单位职业病防治组织机构的建立和人员配置以及各项管理制度、操作规程的制订。监督各项措施的有效落实，按照《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》（JBJ 184-2009）为施工人员发放防护用品，重点加强施工人员上岗作业时个人防护用品正确佩戴的监管。监督施工单位委托具有资质的职业卫生评价机构开展工作场所职业病危害因素检测与评价工作，以及依岗位存在的职业病危害因素委托具有资质的医疗卫生机构规范开展职业健康检查工作。

建设单位在拟建项目施工招标、合同管理及具体施工过程中应履行职业卫生监管职责，在施工和设备安装调试结束后应收集施工过程的职业病危害防治总结报告、施工和监理单位的资质影印材料、施工和设备安装调试过程职业病危害因素检测报告、施工和设备安装调试过程劳动者职业健康检查报告、施工期间制定的各项管理制度等文件资料。

6 评价结论

6.1 职业病危害风险类别

拟建项目根据《关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》（国卫办职健发〔2021〕5号）中规定的内容，并结合《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中的内容，拟建项目属于“电力生产（其他）”，接触危害因素程度较低，人员主要以巡检为主，故拟建项目的职业病危害风险程度定为一般。

6.2 综合性评价结论

拟建项目在其正常生产过程中可能产生的职业病危害因素有工频电磁场、噪声、六氟化硫（事故状态）、硫酸（事故状态）、夏季高温、冬季低温。

拟建项目应将运维工在事故抢险过程中接触的六氟化硫以及夏季高温季节巡检登塔作业时接触的夏季高温、和冬季巡检是接触到的低温作为职业病危害关键控制点。

拟建项目在总体布局、生产工艺和设备布局、职业病防护设施、个人使用的职业病防护用品、辅助用室方面符合《中华人民共和国职业病防治法》、《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）等国家法律、法规、标准的相关要求。在建筑卫生学、职业卫生专项经费概算方面仍需完善。

综上所述，根据拟建项目可行性研究报告等资料，拟建项目基本执行了我国职业病危害预防控制的有关规定。拟建项目在今后工程的设计和工程建设中，若能将可行性研究报告的职业病防护设施和本评价报告中提出的补充措施建议予以落实，预计项目建成后，劳动者实际接触职业病危害因素的浓度（强度）可以符合国家规定的职业接触限值。拟建项目中存在的职业病危害能够得到有效预防和控制，拟建项目能够满足国家对职业病防治方面的法律、法规、标准及规范的要求。

7 建议

(1) 拟建项目应当在施工前按照职业病防治有关法律、法规、规章和标准的要求，进行职业病防护设施设计。

(2) 职业卫生专项投资

本项目可行性研究报告中未提及职业卫生专项经费概算。企业应在初步设计时单独列出职业卫生经费，包括职业病防护设施、个人防护用品、应急救援用品、职业病危害预评价、职业病防护设施设计、职业病危害控制效果评价等相关费用，确保职业卫生专项经费能够满足本项目实施的需要，并做到专款专用，为职业卫生管理工作的开展及防护设施的落实提供资金保证。

(3) 拟建项目在竣工验收前，其职业病防护设施必须与主体工程同时投入试运行，试运行时间应当不少于 30 日，最长不得超过 180 日。建设项目在竣工验收前或者试运行期间，建设单位应当进行职业病危害控制效果评价，编制评价报告。建设项目职业病危害控制效果评价报告应当符合职业病防治有关法律、法规、规章和标准的要求。建设单位主要负责人或其指定的负责人应当组织职业卫生专业技术人员对职业病危害控制效果评价报告进行评审以及对职业病防护设施进行验收，并形成是否符合职业病防治有关法律、法规、规章和标准要求的评审意见和验收意见。建设单位应当将职业病危害控制效果评价和职业病防护设施验收工作过程形成书面报告备查。

(4) 本项目属电力、热力生产和供应业（其他电力生产），结合本项目采取的工作方式、现场职业卫生管理等，综合分析确定本建设项目为职业病危害一般的建设项目。建设单位职业卫生管理制度应明确按照《工作场所职业卫生管理规定》 中华人民共和国国家卫生健康委员会令第 5 号的规定建立职业病危害管理制度；每三年进行一次职业病危害因素检测。

附表 1 职业健康检查项目及周期表

附表 1 职业健康检查项目及周期表

岗位 (工种)	接害 人数	职业病 危害因素	职业健康检查项目			备注
			上岗前	在岗期间（周 期）	离岗时	
运维工	12	电工作业 高处作业 高温 视屏作业	血常规、尿常 规、心电图、血 清 ALT、血糖	血常规、尿常 规、心电图、 血清 ALT、血 糖、颈椎正侧 位 X 射线摄片	血常规、尿常 规、心电图、 血清 ALT、血 糖	体检周期 1 年，在高温 季节来临前 进行

附表 2 个人防护用品配备表

附表 2 个人防护用品配备表

岗位 (工种)	职业病 危害因素	防护用品 品类	性能参数	发放频次	备注
运维工	工频电磁场 高温 低温 电工作业	安全帽	-	根据使用期 限使用	-
		绝缘手套	-	根据使用期 限使用	-
		绝缘鞋	-	1 双/年	-
		绝缘服	-	根据使用期 限使用	-

附件 1 建设单位营业执照

统一社会信用代码
91610824577821241J



营业执照
(副本)¹⁾



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”查询企业基本信息、许可、监管信息

名称
陕西华电新能源发电有限公司

类型
有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人
倪军

经营范围
风力发电、电能的生产与销售；太阳能发电及新能源项目的开发、投资、建设和经营管理；新能源发电技术咨询、服务；发电物资及设备的购销*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本
壹拾肆亿捌仟柒佰玖拾万叁仟柒佰伍拾肆元人民币

成立日期
2011 年 07 月 05 日

住所
陕西省榆林市靖边县王渠则镇王渠则村阳光小组

登记机关
靖边县市场监督管理局

2024 年 01 月 11 日

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网<http://www.gsxt.gov.cn/>

国家市场监督管理总局监制

附件 2 项目立项批复

陕西省发展和改革委员会文件

陕发改能新能源〔2023〕1519 号

陕西省发展和改革委员会 关于公布2023年新能源项目保障性 并网规模竞争性配置结果的通知

各设区市发展改革委（能源局）、韩城市发展改革委、杨凌示范区发展改革局，国网陕西省电力有限公司：

为持续推进我省风电、光伏发电健康快速发展，根据《关于 2023 年可再生能源电力消纳责任权重及有关事项的通知》（发改办能源〔2023〕569 号）和《关于开展陕西省 2023 年风电、光伏发电项目开发建设有关工作的通知》（陕发改能新能源〔2023〕792 号）要求，我们组织省级职能部门会审、省级电网评分和行业专家评审，综合确定了 117 个项目 1001 万千瓦（其中风电 73

— 1 —

个共 604 万千瓦，光伏 44 个 397 万千瓦）纳入 2023 年陕西省风电、光伏发电项目保障性并网规模，对符合申报要求的 3 个 6.2 万千瓦分散式风电、分布式光伏发电项目纳入年度规模，现将陕西省 2023 年保障性并网规模竞争配置结果予以公布（详见附件 1、2）。

一、请各市（县）发展改革部门（能源局）会同相关部门做好项目核准（备案）及有关手续办理工作，光伏发电项目力争年底内完成项目备案，2024 年一季度开工建设；风电项目力争 2024 年上半年前完成核准，三季度开工建设。

二、电网企业要统筹做好新能源与配套送出工程的统一规划，考虑规划整体性和运行需要，保障工程与电源建设的进度相匹配。做好可再生能源配套电网工程建设，简化接网流程、方便接网手续办理，确保年度保障性并网项目“能并尽并”。

三、光伏发电项目建设单位要按照《自然资源部 国家林业和草原局 国家能源局关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知》以及我省相关政策要求，严格项目用地管理，节约集约用地，严禁在国家相关法律法规明令禁止的区域内开发建设项目。本批风电光伏发电项目建设期内，未经我委和市（区）级投资主管部门同意，不得擅自将项目股权、相关权益转让给其他投资主体。

四、各市（区）要优化营商环境，规范开发建设秩序，不得将配套产业作为项目开发建设的门槛。要督促项目单位加快项目

前期工作，及时开展项目建设，确保纳入本年度新增保障性并网规模的光伏发电项目在 2024 年 12 月底前全容量建成并网、风电项目在 2025 年 12 月底前全容量建成并网。

附件：1. 2023 年陕西省风电光伏发电竞争配置项目汇总表
2. 2023 年陕西省分散式风电分布式光伏项目汇总表



抄送：国家能源局西北监管局。

陕西省发展和改革委员会办公室

2023年9月7日 印发



— 3 —

附件1

2023年陕西省风电光伏竞争配置项目汇总表

序号	项目名称	项目类型	建设规模 (万千瓦)	建设地址	项目业主
合计			1001		
1	中国广核新能源麟游县10万千瓦风力发电项目	风电	10	宝鸡市麟游县	中广核新能源（陕西）有限公司
2	中国电建西北院陈仓区5万千瓦风电项目	风电	5	宝鸡市陈仓区	西北勘测设计研究院有限公司
3	华能眉县5万千瓦光伏发电项目	光伏	5	宝鸡市眉 县	华能铜川照金煤电有限公司
4	大唐渭滨10万千瓦复合光伏发电项目	光伏	10	宝鸡市渭滨区	大唐陕西发电有限公司
5	三峡能源陈仓10万千瓦光伏项目	光伏	10	宝鸡市陈仓区	三峡新能源（集团）股份有限公司陕西分公
6	国电电力凤翔区5万千瓦草光互补发电项目	光伏	5	宝鸡市凤翔区	国电电力陕西新能源开发有限公司
7	中电建西北院千阳5万千瓦光伏发电项目	光伏	5	宝鸡市千阳县	西北勘测设计研究院有限公司
8	中能建投陇县10万千瓦风力发电项目	风电	10	宝鸡市陇 县	中国能建投资有限公司西北分公司
9	大唐陈仓5万千瓦风电项目	风电	5	宝鸡市陈仓区	大唐宝鸡热电厂
10	陕西华电咸阳永寿常宁镇20万千瓦风电项目	风电	10	咸阳市永寿县	陕西华电新能源发电有限公司
11	彬州国华合创新能源公司彬州市10万千瓦风电项目	风电	5	咸阳市彬州市	彬州国华合创新能源有限公司
12	陕投淳化县20万千瓦风力发电项目	风电	10	咸阳市淳化县	陕西省水电开发集团股份有限公司
13	明阳智能礼泉20万千瓦风电项目	风电	20	咸阳市礼泉县	明阳智慧能源集团股份有限公司
14	陕西华电咸阳泾阳嵯峨山10万千瓦矿山治理光伏项目	光伏	10	咸阳市泾阳县	陕西华电新能源发电有限公司
15	永寿县常宁镇20万千瓦风力发电项目	风电	20	咸阳市永寿县	咸阳锦泰众城新能源科技有限公司
16	华能彬州10万千瓦风电项目	风电	10	咸阳市彬州市	华能陕西高新能源开发有限公司
17	国家电投集团泾阳日新10万千瓦光伏发电项目	光伏	10	咸阳市泾阳县	泾阳智和绿动新能源发电有限公司
18	陕投旬邑5万千瓦风电项目	风电	5	咸阳市旬邑县	陕西投资集团
19	华能永寿5万千瓦风电项目	风电	5	咸阳市永寿县	华能铜川照金煤电有限公司
20	西电新能源泾阳县5万千瓦风力发电项目	风电	5	咸阳市泾阳县	西安西电新能源有限公司
21	三一集团永寿5万千瓦风电项目	风电	5	咸阳市永寿县	神木恒风新能源有限公司
22	国能白水15万千瓦风电项目	风电	15	渭南市白水县	国能陕西水电有限公司
23	陕西华电白水15万千瓦风力发电项目	风电	15	渭南市白水县	陕西华电新能源发电有限公司
24	蒲白新能源5万千瓦风电项目	风电	5	渭南市白水县	陕西陕煤蒲白矿业新能源产业有限公司
25	中广核白水5万千瓦风电项目	风电	5	渭南市白水县	白水核阳新能源有限公司

专 家 意 见 表

专家姓名	翟军	技术职称	高工	专 业	职业卫生
专家单位	西安核设备有限公司		联系电话	13389236519	
项目名称	陕西华电白水 15 万千瓦风电发电项目				
工作内容	职业病危害预评价报告评审				

专家意见（可另加附页）：

项目属于“电力生产（其他）”，接触职业病危害因素程度较低，同意该项目职业病危害风险程度定为“一般”的结论，应当进行如下完善：

1、本项目职业危害因素比较严重的应当是冻伤、中暑，特别是巡检中冻伤、中暑的防护措施建议在报告中进一步明确。

2、补充污水处理单元、事故油池等密闭空间作业的职业危害因素分析，提出相应对策措施。

3、项目蓄电池为免维护蓄电池，设置在二次预制舱内，达到使用寿命后直接更换，对蓄电池更换过程中的职业病危害及防护措施进行是吗。

4、完善项目的补充辅助用室设置的说明，补充作业人员值班室、休息室、控制室等的设置合规性说明。

5、完善项目的正常/非正常状态（检维修等作业）下 SF6、H2S 等逸散可能及人员接触机会。明确本项目运行后的应急设施设置的数量、布置及主要参数要求，如 SF6 报警器的设置。

6、完善平面及竖向布局、油品装卸、水泵房等职业卫生防护方面的对策建议。

7、完善非正常状态职业病危害因素识别，如 35kV 开关柜的六氟化硫识别为非正常职业危害。

专家本人签名：翟军 日期：2024 年 8 月 5 日

专 家 意 见 表

专 家 姓 名	崔晓红	技术职称	副教授	专 业	职业卫生
专 家 单 位	西安建筑科技大学	联系电话	13193365121		
项 目 名 称	陕西华电白水 15 万千瓦风力发电项目				
工 作 内 容	职业病危害预评价报告书审查				
辽宁江多科技有限公司编制完成的《陕西华电新能源发电有限公司陕西华电白水 15 万千瓦风力发电项目职业病危害预评价报告》格式规范，内容完善。提出以下建议： (1) 报告名称应补充建设单位名称； (2) 细化作业岗位描述，完善作业制度的合规性分析评价； (3) 建议细化对发电机组的竖向布置的描述，包括构筑物高度等。补充站内建筑物的通风概况分析和评价； (4) 类比项目的选取中，六氟化硫危害的类比，本项目为预制舱室内使用，类比项目是在室外使用，基本不可类比； (5) 完善职业病危害因素分析，检维修过程的如风机筒体、发电机的检维修危害因素辨识； 补充巡检过程高温及低温危害辨识，细化防暑防寒的对策措施； (6) 完善火灾等非正常工况的危害分析和应急防护对策；细化非正常工况，SF6 等危害因素的分析内容。 (7) 细化油品间、污水处理等单元的通风系统设置评价； (8) 补充升压站预制舱室内的六氟化硫检测报警装置设置评价； (9) 补充污水处理单元、事故油池、化粪池等密闭空间作业的职业危害因素分析，提出相应对策措施； (10) 补充完善总平面布置图，包括风电场布置及输电线路布置。 同意该建设项目职业病危害风险分类属于职业病危害“一般”的建设项目的结论。 专家签名：  日期：2024 年 8 月 5 日					

专 家 意 见 表

专家姓名	童月婵	技术职称	高工	专 业	职业卫生
专家单位	中检评价技术有限公司		联系电话	15332339702	
项 目 名 称	陕西华电白水 15 万千瓦风力发电项目				
工 作 内 容	职业病危害预评价报告书审查				
专家意见（可另加附页）： 同意该建设项目职业病危害风险分类属于职业病危害“一般”的建设项目的结论。报告建议按以下意见修改完善： 1、本项目新建风力发电机组及 110kV 升压站。升压站的总平面布置应结合当地全年的主导风向对站场总平面布局的设计合理性进行分析。 2、本项目本风电场自动化系统按照“无人值班”的运行管理方式设计，明确巡检作业的频次。 3、根据类比检测结果，结合本项目拟采取的职业病防护设施完善本项目职业病危害预期接触水平程度分析。 4、拟建项目拟为运维工配发防静电工作服/帽、冬季棉服、绝缘手套、绝缘鞋、绝缘服、安全带、安全帽、防噪耳塞、防毒面罩等。区分安全防护用品和职业病危害防护用品。 5、完善公用工程及非正常状态职业病危害因素辨识和应急措施。 6、本建设项目为职业病危害一般的建设项目。建设单位职业卫生管理制度应明确按照《工作场所职业卫生管理规定》 中华人民共和国国家卫生健康委员会令第 5 号的规定建立职业病危害管理制度；每三年进行一次职业病危害因素检测。 专家本人签名：童月婵 日 期：2024 年 8 月 5 日					

职业病危害预评价报告专家组审查意见表

项目名称	陕西华电新能源发电有限公司 陕西华电白水 15 万千瓦风力发电项目职业病危害预评价报告				
审查时间	2024 年 8 月 5 日		审查地点	评价单位会议室	
专家组人员	陕西华电新能源发电有限公司组织有关技术人员组成专家组，对辽宁江多科技有限公司编制的《陕西华电白水 15 万千瓦风力发电项目职业病危害预评价报告》进行了技术审查，会上听取了建设项目情况介绍、评价单位对《职业病危害预评价报告》编制汇报，经过讨论形成以下专家组审查意见： 一、本项目属于新建项目，位于陕西省渭南市白水县，拟建 30 台 5MW 风力发电机组和箱式变压器，新建 1 座 110kV 升压站，升压站拟建二次预制舱、接地变、事故油池、蓄水池、SVG、一次预制舱、主变、GIS 等。 二、《预评价报告》对建设项目职业病危害因素进行了识别，对拟采取的职业病危害防护措施进行了分析与评价，评价结论正确，建议基本可行。拟建项目总平面布局、设备设施布置符合《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）等相关标准要求； 三、专家组同意该《预评价报告》通过审查、同意建设项目职业病危害风险分类属于“职业病危害一般”的建设项目。《预评价报告》按专家组和专家个人意见修改后依程序备查。专家组建议： 1、细化项目建设内容，完善总体布局分析评价； 2、补充完善污水处理、风电机组检维修作业的职业危害因素分析评价； 3、完善非正常状态职业病危害因素识别，细化个人防护及应急救援措施要求。 专家组组长：翟军 2024 年 8 月 5 日				
	姓名	职 称	专 长	单 位	签 名
	童月婵	高 工	职业卫生	中检评价技术有限公司	童月婵
	翟 军	高 工	职业卫生	西安核设备有限公司	翟军
	崔晓红	副教授	职业卫生	西安建筑科技大学	崔晓红

陕西华电新能源发电有限公司陕西华电白水 15 万千瓦风力发电项目

职业病危害预评价评审会签到表

2024 年 8 月 5 日

[illegible]

建设项目职业病危害预评价评价报告书修改及复核情况说明

报告书编号：JDKJ-YP036-2024

报告书名称		陕西华电白水 15 万千瓦风力发电项目职业病危害预评价报告	
评价机构		辽宁江多科技有限公司	
项目负责人		陈林	报告修改人 陈林
审查时间		2024 年 8 月 5 日	修改时间 2024 年 8 月 12 日
专家姓名		专家意见	修改内容 修改后页码 (资料性附件)
专家组意见			
1	细化项目建设内容，完善总体布局分析评价	在“2.1.10 项目组成及主要工程内容”中详细描述了项目组成和主要工程内容	第 13 页
		在“表 4-7 建设项目总体布局评价检查表”中增加了相对于噪声和毒物在总平面布置中的评价内容	第 44-45 页
2	补充完善污水处理、风电机组检维修作业的职业危害因素分析评价	在“4.1.1 生产过程中职业病危害识别”中增加了“（2）非正常生产过程中产生的职业病危害因素”对污水处理清淤、检修作业过程中的职业病危害因素进行了分析	第 27-28 页
3	完善非正常状态职业病危害因素识别，细化个人防护及应急救援措施要求	在“4.1.1 生产过程中职业病危害识别”中增加了“（2）非正常生产过程中产生的职业病危害因素”对污水处理清淤、检修作业、蓄电池泄漏等非正常状态过程中的职业病危害因素进行了分析	第 27-28 页
		在“4.3 个人使用的职业病防护用品分析与评价”中对个体防护用品进行了细化并进行了符合性和合理性的评价	第 42-43 页
		在“4.4 应急救援设施分析与评价”中拟建项目的应急救援方面进行了评价； 在“5.1.1 应急救援补充措施”对应急救援中不符合内容的六氟化硫和氧含量报警值设置在（六氟化硫泄漏报警值设定为 1000ppm，氧含量报警仪设置为 18%）	第 43-44 页 第 53-55 页
专家个人意见-童月婵			
1	本项目新建风力发电机组及 110kV 升压站。升压站的总平面布置应结合当地全年的主导风向对站场总平面布局的设计合理性进行分析	在“表 4-7 建设项目总体布局评价检查表”中增加了相对于噪声和毒物在总平面布置中的评价内容	第 44-45 页
2	本项目本风电场自动化系统按照“无人值班”的运行管理方	在“2.1.9.2 工作制度”中对升压站巡视和风机的巡视频率、时间进行了明确（升压站每天巡	第 13 页

	式设计，明确巡检作业的频次	视一次，风力发电机组每月巡视一次)	
3	根据类比检测结果，结合本项目拟采取的职业病防护设施完善本项目职业病危害预期接触水平程度分析	在“4.2.2 职业病危害因素预期浓度/强度”章节中根据本项目自动化程度高和劳动者接触时间低于类比项目等因素对本项目的本项目职业病危害预期接触水平程度进行了分析	第 39-40 页
4	拟建项目拟为运维工配发防静电工作服/帽、冬季棉服、绝缘手套、绝缘鞋、绝缘服、安全带、安全帽、防噪耳塞、防毒面罩等。区分安全防护用品和职业病危害防护用品	在“表 4-6 本项目拟为岗位工人发放的个人防护用品表”中增加了“防护方向”一列对个体防护用品进行了“安全”和“职业卫生”的分类	第 42 页
5	完善公用工程及非正常状态职业病危害因素辨识和应急措施	在“4.1.1 生产过程中职业病危害识别”中增加了“（2）非正常生产过程中产生的职业病危害因素”对污水处理清淤、检修作业、蓄电池泄漏等非正常状态过程中的职业病危害因素进行了分析	第 27-28 页
6	本建设项目为职业病危害一般的建设项目。建设单位职业卫生管理制度应明确按照《工作场所职业卫生管理规定》中华人民共和国国家卫生健康委员会令第 5 号的规定建立职业病危害管理制度；每三年进行一次职业病危害因素检测	在“7 建议”中增加了“本项目属电力、热力生产和供应业（其他电力生产），结合本项目采取的工作方式、现场职业卫生管理等，综合分析确定本建设项目为职业病危害一般的建设项目。建设单位职业卫生管理制度应明确按照《工作场所职业卫生管理规定》中华人民共和国国家卫生健康委员会令第 5 号的规定建立职业病危害管理制度；每三年进行一次职业病危害因素检测”	第 60 页
专家个人意见-崔晓红			
1	报告名称应补充建设单位名称	报告书名称与本项目在陕西省发改委中的名字保持一致（陕发改能新能源（2023）1519 号）	-
2	细化作业岗位描述，完善作业制度的合规性分析评价	在“2.1.9.2 工作制度”中增加了“拟建项目运维人员平均每周工作 5 天，工作位巡视作业，确保了每天和每月有足够的休息时间，不会因工作制度导致的工作紧张等不良影响。”	第 13 页
3	建议细化对发电机组的竖向布置的描述，包括构筑物高度等。补充站内建筑物的通风概况分析和评价	在“2.3.2 竖向布局”中描述了“拟建项目升压站各建筑均为单层建筑；风电场内风电机组轮毂高度约 160m，塔筒底部主要放置配电柜，塔筒顶部主要放置发电机组。”	第 15 页
		在“2.6.3 采暖与通风”章节中对升压内各房间的通风进行了分析	第 18-19 页
4	类比项目的选取中，六氟化硫危害的类比，本项目为预制舱室内使用，类比项目是在室外使用，基本不可类比	在“4.2.2 职业病危害因素预期浓度/强度”章节中根据本项目自动化程度高和劳动者接触时间低于类比项目等因素对本项目的本项目职业病危害预期接触水平程度进行了分析	第 39-40 页
5	完善职业病危害因素分析，检维修过程的如风机筒体、发电	在“4.1.1 生产过程中职业病危害识别”中增加了“（2）非正常生产过程中产生的职业病危	第 27-28 页

	机的检维修危害因素辨识；补充巡检过程高温及低温危害辨识，细化防暑防寒的对策措施	害因素”对污水处理清淤、检修作业过程中的职业病危害因素进行了分析	
		在“4.2.1 职业病防护设施”中对防寒、防暑的描述	第 39 页
6	完善火灾等非正常工况的危害分析和应急防护对策；细化非正常工况，SF ₆ 等危害因素的分析内容	在“4.1.1 生产过程中职业病危害识别”中增加了“（2）非正常生产过程中产生的职业病危害因素”对污水处理清淤、检修作业过程中、六氟化硫设备发生泄漏的职业病危害因素进行了分析	第 27-28 页
7	细化油品间、污水处理等单元的通风系统设置评价	在“2.6.3 采暖与通风”章节中对升压内各房间的通风进行了分析	第 19 页
8	补充升压站预制舱室内的六氟化硫检测报警装置设置评价	在“4.4 应急救援设施分析与评价”中拟建项目的应急救援方面进行了评价； 在“5.1.1 应急救援补充措施”对应急救援中不符合内容的六氟化硫和氧含量报警值设置在（六氟化硫泄漏报警值设定为 1000ppm，氧含量报警仪设置为 18%）	第 43-44 页 第 53-55 页
9	补充污水处理单元、事故油池、化粪池等密闭空间作业的职业病危害因素分析，提出相应对策措施	在“4.1.1 生产过程中职业病危害识别”中增加了“（2）非正常生产过程中产生的职业病危害因素”对污水处理清淤、检修作业过程中、六氟化硫设备发生泄漏的职业病危害因素进行了分析	第 27-28 页
		在“5.1.1 应急救援补充措施”均给出了对策措施	第 53-55 页
10	补充完善总平面布置图，包括风电场布置及输电线路布置	在“2.3.1 总平面布局”中完善了“图 2-3 拟建项目风力发电机组布置示意图”和“图 2-4 升压站总平面布局示意图”	第 14-15 页
专家个人意见-翟军			
1	本项目职业危害因素比较严重的应当是冻伤、中暑，特别是巡检中冻伤、中暑的防护措施建议在报告中进一步明确	在“4.2.1 职业病防护设施”中对防护、防寒的措施以及在“4.3 个人使用的职业病防护用品分析与评价”中对防寒、防暑的个人防护用品均进行了补充描述	第 39 页 第 42 页
2	补充污水处理单元、事故油池等密闭空间作业的职业病危害因素分析，提出相应对策措施	在“4.1.1 生产过程中职业病危害识别”中增加了“（2）非正常生产过程中产生的职业病危害因素”对污水处理清淤、检修作业过程中、六氟化硫设备发生泄漏的职业病危害因素进行了分析	第 27-28 页
		在“5.1.1 应急救援补充措施”均给出了对策措施	第 53-55 页
3	项目蓄电池为免维护蓄电池，设置在二次预制舱内，达到使用寿命后直接更换，对蓄电池更换过程中的职业病危害及防护措施进行识别	在“4.1.3 事故状态下存在的职业病危害因素”中增加了“本项目使用铅酸蓄电池，更换蓄电池过程如铅酸蓄电池的硫酸泄漏可能导致岗位工人发生化学性皮肤灼伤和化学性眼部灼伤。”	第 28-29 页

4	完善项目的补充辅助用室设置的说明,补充作业人员值班室、休息室、控制室等的设置合规性说明	在“2.7 辅助用室”中增加了“本项目为无人值守站设计,不在升压站内进行值守,本项目只在二次预制舱端设置工作站,供巡检时作业操作,工作站拟设一个卫生间。宿舍(约20间,内设卫生间、洗浴热水器、盥洗水龙头等)、食堂、更衣室等其他辅助用室拟设置在集中式控制楼内(与陕西华电集团公司其它项目公用)。”	第19页
		在“4.8 辅助用室分析与评价”中对辅助用室进行了评价	第48-49页
5	完善项目的正常/非正常状态(检维修等作业)下SF ₆ 、H ₂ S等逸散可能及人员接触机会。明确本项目运行后的应急设施设置的数量、布置及主要参数要求,如SF ₆ 报警器的设置	在“4.4 应急救援设施分析与评价”中拟建项目的应急救援方面进行了评价; 在“5.1.1 应急救援补充措施”对应急救援中不符合内容的六氟化硫和氧含量报警值设置在(六氟化硫泄漏报警值设定为1000ppm,氧含量报警仪设置为18%)	第42-43页 第53-55页
6	完善平面及竖向布局、油品装卸、水泵房等职业卫生防护方面的对策建议	在“表4-7 建设项目总体布局评价检查表”中增加了相对于噪声和毒物在总平面布置中的评价内容	第44-45页
		在“4.2.1 职业病防护设施”中“(5)防噪、减振”中增加了对水泵防噪、减振内容的描述	第39页
7	完善非正常状态职业病危害因素识别,如35kV开关柜的六氟化硫识别为非正常职业危害	在“4.1.1 生产过程中职业病危害识别”中增加了“(2)非正常生产过程中产生的职业病危害因素”和“4.1.3 事故状态下存在的职业病危害因素”并在“表4-1 建设项目可能产生的职业病危害因素分布情况表”中备注了六氟化硫(事故状态)	第27-30页
复核意见: 已按专家组要求完成修改 评审组长: 翟军 2024年8月9日			